الوثيقة المرجعية الهندسية الشاملة • الإصدار v3.5 Enterprise Sovereign

الموسوعة الهندسية والبرمجية الكاملة لمنظومة «ذروة العلم 2.0»

الدليل المعماري والبرمجي التفصيلي الشامل لكل سطر ومكون ومحرك في المنصة: المعمارية الثمانية، محرك البث الذكي المتسلسل (Resilient AI Streaming)، الخزنة المحلية للعمل دون إنترنت (Offline-First IndexedDB & PWA)، الجواز الأكاديمي الموحد، المحاكيات ثلاثية الأبعاد الـ 49، حركيات الروبوتات والليدار، محرك التوليف اللغوي للامتحانات، بوابة المطورين SHA-256، منظومة «دامج» الوطنية لذوي الإعاقة، المخطط الكامل لـ 135 جدول PostgreSQL، الـ 90 دالة سحابية، والـ 313 مساراً برمجياً.

347,535 سطر برمجي فعلي (TypeScript / TSX / CSS)	**1,207** ملف مصدري في المستودع (862 TSX + 206 TS)	**313** مسار توجيه مسجل (Routes) عبر 279 صفحة
135 جدولاً قاعدة بيانات PostgreSQL + 19 دالة RPC مخزنة	**90 دالة** حوسبة سحابية طرفية (Supabase Deno Edge)	**49 + 20** مختبر محاكاة 3D/2D + 20 حزمة HTML5 دون إنترنت

الفهرس العام للفصول الهندسية الستة عشر (Comprehensive Engineering Chapters 16)

الفصل 01: المعمارية الهندسية الشاملة للنظام وخط أنابيب البناء والتشغيل (Full-Stack System Architecture & Build Pipeline)

الفصل 02: نظام الهوية البصرية السيادي ومحرك السمات والوصول الشامل (Sovereign Design System, Theme & Accessibility Engine)

الفصل 03: هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي والبث المتصل المضاد للانقطاع (Resilient AI Streaming Engine)

الفصل 04: محرك العمل دون اتصال بالإنترنت والخزنة المحلية (Offline-First PWA & IndexedDB Vault)

الفصل 05: محرك الهوية الأكاديمية الموحدة والتلعيب (Unified Student Mastery Passport Engine)

الفصل 06: هندسة المختبرات ثلاثية الأبعاد، الروبوتات 2.0، والخطافات الفيزيائية (3D Labs, Robotics Kinematics & LiDAR SLAM)

الفصل 07: محرك التوليف البيداغوجي للامتحانات والماسح البصري وبوابة المطورين (Exam Synthesis, Camera Grading & SHA-256 API Gateway)

الفصل 08: المنظومة الوطنية الدامجة لذوي الإعاقة والتجارب السريرية (Damij Inclusive & Clinical Ecosystem)

الفصل 09: مسارات BTEC، بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي، الاستدامة البيئية، والمدن الذكية

الفصل 10: هندسة الأمان السيبراني، تعدد المستأجرين (Multi-Tenancy)، وتخزين الـ 100GB+ السحابي

الفصل 11: التشريح التفصيلي للمحركات الخدمية الـ 17 والخطافات الفيزيائية الـ 26

الفصل 12: الفهرس الكامل للحزم والمكتبات البرمجية الـ 105 (package.json)

الفصل 13: السجل الكامل للمختبرات العلمية الـ 49 وحزم المحاكاة المستقلة دون إنترنت الـ 20

الفصل 14: الدليل البرمجي الكامل للدوال السحابية الـ 90 (Supabase Deno Edge Functions)

الفصل 15: المخطط الكامل لقاعدة البيانات العلائقية (135 جدولاً بجميع أعمدتها وأنواعها + 19 دالة RPC)

الفصل 16: الخريطة الشاملة لجميع مسارات التوجيه الـ 313 ووحدات الصفحات الـ 279

مخطط الطبقات الهندسية الثمان للمنصة (8-Layer Platform Stack Blueprint)

1. **Presentation & Sovereign UI:** React 18.3 + TypeScript 5 + SovereignPageLayout + RTL Light/Dark + AccessibilityContext
2. **3D Simulation & Physics Renderers:** Three.js r170 + React Three Fiber + Ray Tracing + 60fps Canvas 2D + 26 Hooks
3. **Client-Side Edge Vision & ML:** TensorFlow.js + COCO-SSD + MediaPipe Hand Tracking + Tesseract.js Wasm OCR
4. **Resilient AI & Service Orchestration:** 5-Model Gemini SSE Cascade + Fragmentation Reassembly + NLP Exam Synthesizer + SHA-256 API Gateway
5. **Offline-First PWA & Vault:** Service Worker v2.4 + IndexedDB (zarwat_offline_vault_db v2) + 20 Standalone HTML5 Bundles
6. **Serverless Edge Compute:** 90 Deno TypeScript Edge Functions (/functions/v1/*) + Shared Auth/CORS Middleware
7. **Relational DB, Realtime & Cloud Storage:** PostgreSQL (135 Tables, RLS, 19 RPCs, 91 Migrations) + WebSockets + Cloudflare R2 (+100GB Zero-Egress)
8. **Native Mobile & Video Engine:** Capacitor 6 Android Native Runtime + Remotion Programmatic React Video Renderer

الفصل الهندسي 01 • Remotion • Capacitor 6 • Rollup Code-Splitting • Vite SWC • System Architecture

المعمارية الهندسية الشاملة للنظام وخط أنابيب البناء والتشغيل (Full-Stack System Architecture & Build Pipeline)

تشريح كامل للطبقات الهندسية الثمان التي تتكون منها منظومة ذروة العلم 2.0 (347,535 سطراً برمجياً عبر 1,207 ملفات مصدرية)، من طبقة العرض التفاعلية ثلاثية الأبعاد وحتى الحوسبة الطرفية السحابية وقواعد البيانات العلائقية وتطبيق الهاتف الأصلي.

1.1 الطبقات المعمارية الثمان للمنظومة (8-Tier Enterprise Architecture)

صُممت منصة ذروة العلم 2.0 وفق نمط المعمارية الهجينة الموزعة (Distributed Hybrid Client-Edge-Cloud Architecture) لتحقيق زمن استجابة شبه صفري في المختبرات التفاعلية والذكاء الاصطناعي مع قدرة كاملة على العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline-First):

• الطبقة الأولى — طبقة العرض السيادية المتكيفة (Sovereign Presentation & Adaptive UI Layer): مبنية على React 18.3.1 Concurrent Mode وTypeScript 5 الصارم، مع نظام التصميم الموحد SovereignPageLayout وثوابت SOVEREIGN_TOKENS، ودعم كامل للاتجاه العربي RTL والوضعين النهاري المؤسسي (#F8FAFC) والليلي الفلكي (#060818)، إلى جانب محرك الوصول الشامل AccessibilityContext ومحرك الواجهة الحسية المتكيفة لدامج.

• الطبقة الثانية — طبقة الرندر العلمي والحوسبة الرسومية (3D WebGL, Ray-Tracing & Physics Engine Layer): تجمع بين Three.js (r170) و@react-three/fiber و@react-three/drei للمشاهد المجسمة، ومحركات Canvas 2D عالية التردد (60 FPS عبر requestAnimationFrame)، ومحركات تتبع الأشعة الضوئية (Ray Tracing)، و26 خطافاً فيزيائياً وتفاعلياً مخصصاً في src/hooks/.

• الطبقة الثالثة — طبقة التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية على طرف العميل (On-Device Browser ML & Vision Layer): تشغّل نماذج الشبكات العصبية مباشرة على وحدة معالجة الرسوميات للمتصفح (WebGL Backend) باستخدام @tensorflow/tfjs و@tensorflow-models/coco-ssd و@mediapipe/tasks-vision (تتبع مفاصل اليد للغة الإشارة) وtesseract.js (القراءة البصرية OCR بـ WebAssembly).

• الطبقة الرابعة — طبقة تنسيق الخدمات والذكاء الاصطناعي الصامد (Service Orchestration & Resilient AI Layer): تضم 17 محرك خدمة مؤسسي في src/services/ أبرزها محرك البث الذكي المتسلسل resilientStreamingService ومحرك التوليف البيداغوجي للامتحانات documentExamSynthesisEngine وبوابة المطورين apiGatewayService.

• الطبقة الخامسة — طبقة التخزين المحلي والعمل دون اتصال (Offline-First PWA & IndexedDB Vault Layer): ترتكز على عامل الخدمة public/sw.js (الإصدار zarwat-sovereign-v2.4) وقاعدة بيانات المتصفح العلائقية الكائنية IndexedDB باسم zarwat_offline_vault_db (الإصدار 2) بأربعة مخازن كائنات مستقلة.

• الطبقة السادسة — طبقة الحوسبة السحابية الطرفية (Serverless Edge Compute Layer): تتكون من 90 دالة سحابية مستقلة (Supabase Edge Functions) تعمل على محرك Deno V8 Isolates بزمن إقلاع بارد أقل من 50 مللي ثانية، مع مكتبة مشتركة _shared لمعالجة CORS والمصادقة وتنسيق النماذج.

• الطبقة السابعة — طبقة البيانات العلائقية والبث اللحظي وتخزين الملفات الضخمة (Persistence, Realtime & Object Storage Layer): قاعدة بيانات PostgreSQL 15 عبر PostgREST v13.0.4 تضم 135 جدولاً محمياً بسياسات أمان الصفوف (Row-Level Security - RLS) و19 دالة مخزنة (RPC) و91 ملف ترحيل SQL، مع قنوات WebSockets اللحظية ومعمارية Cloudflare R2 لتخزين +100GB بدون رسوم تحميل (Zero-Egress).

• الطبقة الثامنة — طبقة الأنظمة الأصلية وتوليد الفيديو البرمجي (Native Mobile & Programmatic Video Layer): تضم حزمة Capacitor 6 لبناء تطبيق Android أصلي (app.lovable.b14850b9b8664d7a90cb94a0092a7d9d) ومحرك Remotion المخصص لتوليد الفيديوهات التعليمية برمجياً بـ React.

1.2 هندسة المترجم وتقسيم الحزم البرمجية (Vite SWC & 10-Chunk Rollup Strategy)

نظراً لضخامة الشيفرة المصدرية (أكثر من 347 ألف سطر و86 حزمة إنتاجية تشمل محركات ثلاثية الأبعاد ومحررات أكواد ومكتبات ذكاء اصطناعي)، جرى ضبط خط البناء في vite.config.ts وpackage.json بدقة هندسية عالية:

1. تخصيص الذاكرة لمترجم البناء: يعمل أمر البناء عبر NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192 vite build لمنح عقدة التجميع 8 جيجابايت من ذاكرة الكومة (Heap Memory) ومنع أي نفاد للذاكرة أثناء تحليل شجرة الوحدات (AST Tree-Shaking).

2. الترجمة الفورية بـ Rust SWC: يعتمد المشروع @vitejs/plugin-react-swc بدلاً من Babel التقليدي، مما يضاعف سرعة التحويل البرمجي (Transpilation) بأكثر من 20 ضعفاً مع استهداف معيار ECMAScript الحديث es2020.

3. التقسيم اليدوي الذكي للحزم (Manual Vendor Chunking): يفصل مصفوف التجميع Rollup المكتبات الثقيلة إلى 10 حزم مستقلة قابلة للتخزين المؤقت طويل الأمد في المتصفح وشبكات CDN، بحيث لا يحمّل الطالب الذي يفتح صفحة نصية محرك Three.js أو محرر Monaco إلا عند دخول المختبر أو استوديو البرمجة.

vite.config.ts — استراتيجية تقسيم الحزم الـ 10 والبرمجية الوسيطة لبوابة API

```
// vite.config.ts — Rollup Manual Chunks & Embedded API v1 Middleware
export default defineConfig(({ mode }) => ({
  server: { host: "::", port: 8080 },
  plugins: [react(), apiDevMiddlewarePlugin(), mode === 'development' &&
componentTagger()].filter(Boolean),
  resolve: { alias: { "@": path.resolve(__dirname, "./src") } },
  build: {
    target: "es2020",
    chunkSizeWarningLimit: 1200,
    rollupOptions: {
      output: {
        manualChunks(id) {
          if (id.includes("node_modules")) {
            if (id.includes("three") || id.includes("@react-three")) return "vendor-three";
            if (id.includes("@tensorflow") || id.includes("@mediapipe") || id.includes("tesseract.js"))
return "vendor-ai-vision";
            if (id.includes("@monaco-editor") || id.includes("monaco-editor")) return "vendor-monaco";
            if (id.includes("plotly.js") || id.includes("recharts") || id.includes("d3")) return "vendor-
charts";
            if (id.includes("jspdf") || id.includes("html2canvas") || id.includes("pdfjs-dist") ||
id.includes("mammoth") || id.includes("xlsx")) return "vendor-docs-export";
            if (id.includes("framer-motion")) return "vendor-motion";
            if (id.includes("lucide-react")) return "vendor-icons";
            if (id.includes("@radix-ui")) return "vendor-radix";
            if (id.includes("@supabase")) return "vendor-supabase";
            if (id.includes("react-router-dom") || id.includes("@remix-run")) return "vendor-router";
          }
        },
      },
    },
  },
}));
```

1.3 معمارية التوجيه الديناميكي، التحميل الكسول، وعزل الأعطال في src/App.tsx

يدير الملف المركزي src/App.tsx (1,515 سطراً) شجرة توجيه تضم 313 مساراً عبر createBrowserRouter من مكتبة React Router v6.26.2 وفق أربع آليات برمجية متقدمة:

• دالة التغليف الكسول العليا wrap(lazy(...)): كل صفحة من الصفحات الـ 279 محمّلة كسولاً (Code-Split Dynamic Import) ومحاطة بمكون <Suspense fallback={<GlobalFallback />}> لمنع حظر الخيط الرئيسي (Main Thread).

• حواجز الأمان المعزولة <SafeBoundary name="..." />: ترث من React.Component عبر componentDidCatch لعزل الأدوات العائمة الشاملة (GJUFloatingNav، AccessibilityPanel، LiveSupportCornerWidget، PlatformGuideAssistant)؛ فإذا حدث استثناء في إحدى الإضافات لا تتأثر شاشة الدرس أو الامتحان مطلقاً.

• العزل السياقي للمسارات (Contextual Route Isolation): يكتشف المكون الجذري RootLayout تلقائياً ما إذا كان المستخدم داخل مسارات منظومة دامج (/damij/* أو النطاق damij-jo.life) أو وضع مسابقة الجامعة الألمانية الأردنية (/gju* أو sessionStorage.gju_mode === "true") فيقوم بتحميل محركات التتبع الحسي (interactionLog وadaptiveUI) عبر requestIdleCallback دون أي حمل على المسارات الأخرى.

• حراس المصادقة المزدوجة (AuthGuard & DamijAuthGuard): يتحقق AuthGuard من جلسة JWT الحية عبر supabase.auth.getSession() ويشترك في onAuthStateChange، وعند غياب الجلسة يعيد التوجيه تلقائياً إلى /auth?returnUrl=... مع حفظ المسار المقصود بدقة.

الفصل الهندسي 02 • WCAG AAA • Light/Dark CSS Architecture • SOVEREIGN_TOKENS • SovereignPageLayout

نظام الهوية البصرية السيادي ومحرك السمات والوصول الشامل (Sovereign Design System, Theme & Accessibility Engine)

شرح معمق لكيفية توحيد الهوية البصرية عبر المكون القياسي SovereignPageLayout، وهندسة متغيرات HSL في index.css، ونظام الوصول الشامل المربوط بقاعدة البيانات لحظياً.

2.1 المكون الغلافي القياسي <SovereignPageLayout /> وثوابت SOVEREIGN_TOKENS

لضمان التزام كافة صفحات المنصة بهوية بصرية مؤسسية موحدة خالية من التضارب اللوني بين الوضعين النهاري والليلي، جرى بناء المكون المركزي src/components/layout/SovereignPageLayout.tsx وتصدير قاموس الثوابت التصميمية SOVEREIGN_TOKENS.

يغلف هذا المكون الصفحة تلقائياً بشريط التنقل العلوي Navbar، والترويسة المؤسسية المزودة بشارة المنظومة، وشريط الإحصاءات القياسية (SovereignStatItem[])، وزر حالة الخزنة المحلية للعمل دون إنترنت (Offline Vault Status Modal & 1-Click Field Pack Downloader)، وتذييل المنصة Footer.

src/components/layout/SovereignPageLayout.tsx — قاموس ثوابت التصميم السيادية الموحدة

```
export const SOVEREIGN_TOKENS = {
  pageWrapper:
    'min-h-screen flex flex-col bg-[#F8FAFC] dark:bg-[#060818] text-slate-900 dark:text-white font-sans
transition-colors duration-300 relative overflow-x-hidden',
  card:
    'rounded-3xl bg-white dark:bg-slate-900/90 border border-slate-200/90 dark:border-slate-800 shadow-sm
dark:shadow-xl backdrop-blur-xl transition-all duration-300',
  cardInteractive:
    'rounded-3xl bg-white dark:bg-slate-900/90 border border-slate-200/90 dark:border-slate-800 shadow-sm
hover:shadow-xl hover:border-cyan-500/40 dark:hover:border-cyan-400/40 transition-all duration-300',
  subCard:
    'rounded-2xl bg-slate-50/90 dark:bg-slate-800/60 border border-slate-200/80 dark:border-slate-700/80
transition-all',
  input:
    'bg-slate-50 dark:bg-slate-800/90 border-slate-200 dark:border-slate-700 text-slate-900 dark:text-
white rounded-xl',
  primaryButton:
    'rounded-2xl bg-gradient-to-r from-cyan-600 to-blue-600 hover:from-cyan-500 hover:to-blue-500 text-
white font-bold shadow-md shadow-cyan-500/20 transition-all',
} as const;
```

2.2 هندسة الطبقات اللونية في src/index.css ومعالجة لوحات WebGL في الوضع النهاري

يحتوي ملف src/index.css (883 سطراً) على معمارية CSS متقدمة تعالج التحدي الأكبر في المنصات العلمية: كيف نحافظ على خلفية نهارية ناصعة (#F8FAFC للخلفية العامة و#FFFFFF للبطاقات المرتفعة مع حدود #E2E8F0 دقيقة) دون إفساد مشاهد الفضاء ثلاثية الأبعاد ولوحات المحاكاة الفيزيائية؟

• آلية العزل الانتقائي [data-preserve-dark] و:not(canvas): تطبق قواعد الوضع النهاري .light تحويل الألوان تلقائياً على الحاويات النصية والبطاقات والنوافذ المنبثقة ([role="dialog"]) مع استثناء عناصر <canvas:not(.starfield-canvas)> وأي حاوية تحمل السمة data-preserve-dark أو الفئة .preserve-dark.

• تسريع العتاد الرسومي (GPU Composite Layers): تفعل الفئة .smooth-gpu-layer خاصية transform: translateZ(0) و-backface-visibility: hidden مع touch-action: manipulation لإزالة تأخير اللمس (300ms Tap Delay) على الهواتف والألواح الذكية في الفصول الدراسية.

2.3 محرك الوصول الشامل المتزامن سحابياً (AccessibilityContext.tsx)

يدير src/contexts/AccessibilityContext.tsx (364 سطراً) 14 إعداداً للوصول الشامل (وضع الوصول | standard | visual | hearing | motor | cognitive، تحجيم الخطوط REM، التباين العالي الأصفر/الأسود .high-contrast، تقليل الحركة .reduce-motion، قارئ الشاشة التلقائي عند التحويم مع تظليل العنصر المنطوق .tts-speaking-outline، الإدخال الصوتي، لغة الإشارة، دليل القراءة السطري، المؤشر المكبر SVG، خط عسر القراءة .accessibility-dyslexia بتباعد أسطر 2.0، وتمييز الروابط).

تُحفظ الإعدادات محلياً في localStorage (galaxy_accessibility_settings_v2) وتُزامن تلقائياً عبر upsert مع جدول PostgreSQL المخصص user_accessibility_settings بمجرد تسجيل دخول الطالب.

هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي والبث المتصل المضاد للانقطاع (Resilient AI Streaming Engine)

التشريح البرمجي الدقيق لمحرك البث الذكي resilientStreamingService.ts الذي يعالج مشاكل انقطاع الردود وتجاوز الكوتا (HTTP 429) وانشطار حزم JSON في منتصف الكلمات.

3.1 المشاكل الهندسية الأربع في أنظمة البث التقليدية وكيف حلتها المنصة جذرياً

تعاني منصات التعليم التقليدية المعتمدة على نموذج ذكاء اصطناعي واحد من 4 أعطال قاتلة أثناء ذروة استخدام الطلاب: (1) خطأ 429 Quota/RPM Exceeded الذي يقطع الجواب فوراً، (2) انشطار حزمة البيانات Server-Sent Events (SSE) في طبقة TCP بحيث يصل نصف كائن JSON في الحزمة الأولى ونصفه في الثانية فيرمي JSON.parse استثناء SyntaxError وينهار البث، (3) اختلاف هيكل الاستجابة بين Google Native Schema وOpenAI Delta Schema، و(4) ضياع النص المكتوب عند التحويل لنموذج بديل.

يعالج الملف src/services/resilientStreamingService.ts هذه الأعطال الأربعة مجتمعة عبر خوارزمية متكاملة:

src/services/resilientStreamingService.ts — خوارزمية التبديل التعاقبي وإعادة تجميع الحزم والاستئناف من منتصف الجملة

```
export const CANDIDATE_MODELS = [
  'gemini-2.5-flash',
  'gemini-2.0-flash',
  'gemini-1.5-flash',
  'gemini-2.5-flash-lite',
  'gemini-1.5-pro',
];

// 1) الاستئناف الذكي من منتصف الجملة (Mid-Stream Seamless Resumption):
if (accumulatedText.trim().length > 0) {
  contents.push({ role: 'user', parts: [{ text: prompt }] });
  contents.push({ role: 'model', parts: [{ text: accumulatedText }] });
  contents.push({
    role: 'user',
    parts: [{ text: 'أكمل إجابتك السابقة بدقة مباشرة من النقطة التي توقفت عندها دون إعادة أي سطر تم ذكره
أعلاه.' }],
  });
}

// 2) حلقة قراءة SSE المضادة لانشطار الحزم (Fragmentation-Safe Reader Loop):
const reader = response.body.getReader();
const decoder = new TextDecoder('utf-8');
let buffer = '';

while (true) {
  const { done, value } = await reader.read();
  if (done) break;
  buffer += decoder.decode(value, { stream: true });

  let newlineIndex: number;
  while ((newlineIndex = buffer.indexOf('\n')) !== -1) {
    let line = buffer.slice(0, newlineIndex);
    buffer = buffer.slice(newlineIndex + 1);
    if (line.endsWith('\r')) line = line.slice(0, -1);
    if (!line.startsWith('data: ')) continue;

    const jsonStr = line.slice(6).trim();
    if (jsonStr === '[DONE]') break;

    try {
      const parsed = JSON.parse(jsonStr);
      // 3) استخراج مزدوج البروتوكول (Google Native + OpenAI Compatible):
      const delta =
        parsed.candidates?.[0]?.content?.parts?.[0]?.text ??
        parsed.choices?.[0]?.delta?.content ??
        parsed.choices?.[0]?.text ??
        parsed.text ?? '';
      if (delta) {
        accumulatedText += delta;
        onChunk?.(delta, accumulatedText);
      }
    } catch {
      // الضربة الهندسية الحاسمة: إعادة السطر المنشطر لمقدمة المخزن المؤقت وانتظار الجزمة التالية!
      buffer = line + '\n' + buffer;
      break;
    }
  }
}
```

3.2 خطاف العرض المتزن بسرعة 60 إطاراً/ثانية (useResilientAIStream.ts)

عند تدفق التوكنات بسرعة فائقة (أكثر من 120 توكن/ثانية في gemini-2.5-flash)، يؤدي استدعاء setState مع كل جزء نصي إلى إعادة رندر شجرة Markdown والمعادلات الرياضية عشرات المرات في الثانية مما يسبب تجمّد المتصفح.

يعالج الخطاف src/hooks/useResilientAIStream.ts ذلك عبر تجميع النصوص الواردة في مرجع غير مسبب للرندر (pendingTextRef) وتفريغها إلى حالة React متزامنة مع دورة الرسم الطبيعية للشاشة عبر requestAnimationFrame (أي بمعدل ثابت لا يتجاوز 60 مرة في الثانية)، مع توفير دالة abortStream() مدعومة بـ AbortController.

3.3 المحلل البيداغوجي الموحد للمواد العلمية (SubjectAIAssistantCore.tsx)

تشترك منصات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات في نواة ذكية موحدة (- src/components/shared/SubjectAIAssistantCore.tsx 513 سطراً) تحول النص الحر القادم من النموذج اللغوي عبر الدالة parseResponseToModularSections إلى 6 بطاقات معرفية منظمة: (1) المفهوم الأساسي والنظري، (2) القوانين والمعادلات العلمية (مع عزل الصيغ الرياضية تلقائياً في حاويات كود أحادية المسافة LTR)، (3) التطبيقات العملية والواقعية، (4) مثال تطبيقي محلول خطوة بخطوة، (5) تنبيهات وأخطاء شائعة، و(6) أسئلة التقييم الذاتي.

وفور اكتمال التحليل، تستدعي النواة تلقائياً الدالة generateMindMapFromResponse لبناء شجرة عقد هرمية ملونة تُعرض داخل مكون الخريطة الذهنية التفاعلية <InteractiveMindMap /> مع إمكانية تصدير الدرس كاملاً كوثيقة PDF رسمية عبر <AIDocumentExporter /> أو الاستماع إليه صوتياً.

الفصل الهندسي 04 • 20 Standalone HTML5 Sims • 4 Object Stores • IndexedDB v2 • Service Worker v2.4

محرك العمل دون اتصال بالإنترنت والخزنة المحلية (Offline-First PWA & IndexedDB Vault)

التفاصيل البرمجية الكاملة لتمكين المدارس والطلاب في المناطق ضعيفة التغطية أو أثناء الرحلات الميدانية من تشغيل المحاكيات وبروتوكولات الطوارئ الطبية وبطاقات المراجعة بدون إنترنت.

4.1 هندسة قاعدة البيانات المحلية zarwat_offline_vault_db في IndexedDB

يبني المحرك src/services/offlineCacheService.ts (374 سطراً) عند إقلاع التطبيق في src/main.tsx قاعدة بيانات IndexedDB أصيلة باسم zarwat_offline_vault_db (الإصدار 2) مقسمة إلى 4 مخازن كائنات (Object Stores) مفهرسة:

1. مخزن simulations_vault (المفتاح الأساسي "keyPath: "id"): يخزن السجلات الكاملة لجميع المحاكيات العلمية الـ 49 شاملة القوانين الفيزيائية والكلمات المفتاحية ومسارات التشغيل.

2. مخزن medical_protocols_vault (المفتاح الأساسي "keyPath: "id"): يخزن جميع بروتوكولات الإسعاف المدرسي الطارئ الـ 30 (إجراءات المعلم في أول 60 ثانية، أدوار الطلاب المساندين، والأخطاء الطبية القاتلة الواجب تجنبها) لضمان توفرها الفوري في أي طارئ صحي مدرسي حتى عند انقطاع الشبكة.

3. مخزن flashcards_vault (المفتاح الأساسي "keyPath: "id"): يخزن بطاقات التكرار المتباعد مع معاملات خوارزمية الذاكرة (interval، easeFactor، repetitions) مع آلية تراجع تلقائية (Graceful Fallback) إلى localStorage في المتصفحات المقيدة.

4. مخزن sync_metadata (المفتاح الأساسي "keyPath: "key"): يحفظ طابع آخر مزامنة وحالة جاهزية الحقيبة الميدانية (isFieldPackReady).

4.2 معمارية عامل الخدمة public/sw.js وبروتوكول التحميل المسبق للحقيبة الميدانية

يدير عامل الخدمة public/sw.js ثلاث طبقات تخزين مؤقت معزولة بالإصدار zarwat-sovereign-v2.4: مخزن قشرة التطبيق الثابتة (STATIC_CACHE)، مخزن حزم المحاكاة المستقلة (SIMULATIONS_CACHE)، ومخزن التشغيل الديناميكي (RUNTIME_CACHE).

تتضمن المنصة في المجلد public/simulations/ عشرين (20) حزمة محاكاة HTML5 فيزيائية وكيميائية وحيوية وكمومية مكتفية ذاتياً بالكامل بحجم إجمالي يقارب 62 ميغابايت (منها circuit-construction-kit-dc.html، energy-skate-park.html، hookes-law.html، pendulum-lab.html، ph-scale.html، quantum-wave-interference.html، وغيرها).

عند نقر الطالب أو المعلم على زر "تحميل الحقيبة الميدانية للعمل دون اتصال"، يرسل التطبيق رسالة postMessage من النوع PRECACHE_FIELD_PACK إلى عامل الخدمة، فيقوم sw.js بجلب وتخزين جميع الحزم الـ 20 في الخلفية وإرسال إشعارات تقدم لحظية FIELD_PACK_PROGRESS بالعدد والنسبة المئوية إلى واجهة المستخدم!

public/sw.js — بروتوكول التخزين المسبق للحقيبة الميدانية وبث نسبة التقدم للواجهة

```
self.addEventListener('message', (event) => {
  if (event.data?.type === 'PRECACHE_FIELD_PACK') {
    const urls = event.data.urls || CORE_PRECACHE_URLS;
    event.waitUntil((async () => {
      const simCache = await caches.open(SIMULATIONS_CACHE);
      let completed = 0;
      for (const url of urls) {
        try {
          const response = await fetch(url, { cache: 'no-cache' });
          if (response.ok) await simCache.put(url, response.clone());
        } catch {}
        completed++;
        const clientsList = await self.clients.matchAll();
        for (const client of clientsList) {
          client.postMessage({
            type: 'FIELD_PACK_PROGRESS',
            completed,
            total: urls.length,
            percent: Math.round((completed / urls.length) * 100),
          });
        }
      }
    })());
  }
});
```

الفصل الهندسي 05 • Gamification • 5 Academic Pillars • XP Progression • 8 Sovereign Badges

محرك الهوية الأكاديمية الموحدة والتلعيب (Unified Student Mastery Passport Engine)

ربط كافة أنشطة الطالب الموزعة عبر المنصة في جواز إتقان أكاديمي رقمي موحد يمنح نقاط خبرة XP وأوسمة علمية تلقائياً.

5.1 معمارية الحالة الموحدة StudentMasteryPassportState والركائز الخمس

يوجد المحرك src/services/studentMasteryPassportService.ts (395 سطراً) ومكون العرض التفاعلي src/components/profile/StudentMasteryPassportCard.tsx إنجازات الطالب في خمس ركائز قياسية (5 Mastery Pillars): (1) المختبرات الافتراضية المنجزة من أصل 49 مختبراً (lab)، (2) بطاقات التكرار المتباعد وقصور الذاكرة المتقنة (spaced_repetition)، (3) الألغاز العلمية والأولمبياد المحلولة (puzzle)، (4) الامتحانات الذكية وتذاكر الخروج المجتازة (exam)، و(5) جلسات الاستقصاء السقراطي مع الذكاء الاصطناعي (ai_tutor).

يُولد لكل طالب معرّف جواز فريد، وتُحسب مستويات التقدم والرتب الأكاديمية ديناميكياً بناءً على مجموع نقاط الخبرة (totalXp)، مع فتح 8 أوسمة سيادية متدرجة تلقائياً: وسام نيوتن للميكانيكا (3D (250 XP، وسام سيد قصر الذاكرة (450 XP)، وسام الحسن بن الهيثم للبصريات (700 XP)، وسام المستقصي السقراطي الذكي (950 XP)، وسام الخوارزمي للألغاز والبرمجة (1300 XP)، وسام المسعف المدرسي المعتمد (1700 XP)، وسام آينشتاين لميكانيكا الكم (2400 XP)، والوسام السيادي الأعلى لذروة العلم.

5.2 الربط البرمجي التلقائي بالأحداث (Cross-Component Event Dispatching)

عند إتمام الطالب لاختبار الفهم داخل طاولة المحاكاة التفاعلية InteractiveSimulationWorkbench.tsx أو توليد حيلة حفظ ذهنية بالذكاء الاصطناعي في MnemonicsGenerator.tsx، يستدعي الكود دالة منح النقاط التي تحدث المخزن المحلي وتطلق حدثاً مخصصاً عبر النافذة (Custom DOM Event) فتتحدث بطاقة الجواز الأكاديمي في UserProfile.tsx ولوحة القيادة العليا SuperAdminControlHub.tsx آنياً مع إشعار تحفيزي (Toast).

هندسة المختبرات ثلاثية الأبعاد، الروبوتات 2.0، والخطافات الفيزيائية (3D Labs, Robotics Kinematics & LiDAR SLAM)

تحليل المعادلات الفيزيائية والرياضية المبرمجة فعلياً داخل محاكيات المنصة وقسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي التطبيقي.

6.1 خوارزمية المطابقة الدلالية للمحاكيات في simulationCatalogService.ts

لا تكتفي المنصة بعرض المحاكيات الـ 49 في دليل ثابت، بل يوفر المحرك simulationCatalogService.ts دالتي ذكاء دلالي: findBestMatch(topic, discipline) وfindRelevantMatch(topic, discipline).

تقوم دالة findRelevantMatch بحساب درجة التطابق الدلالي (Confidence Score): تمنح +50 نقطة لتطابق العنوان، و+25 نقطة لكل كلمة مفتاحية علمية مطابقة، و+10 نقاط لمفردات الوصف الفني، و+5 نقاط لتطابق التخصص، ولا تُرجع تجربة علمية لتضمينها تلقائياً داخل شرائح الدروس الذكية (InteractiveLessonDeckStudio) إلا إذا تجاوزت عتبة الثقة الصارمة (score >= 25) لضمان الدقة العلمية بنسبة 100% ومنع إقحام تجارب غير ذات صلة.

6.2 التشريح الرياضي والبرمجي لقسم الروبوتات 2.0 (1,682 — RoboticsSection.tsx سطراً)

يُعد ملف src/pages/RoboticsSection.tsx مع مكوناته السبعة في /src/components/robotics واحداً من أعمق المختبرات الهندسية في المنصة، إذ يطبق فعلياً في الشيفرة البرمجية النماذج الرياضية المعتمدة في كليات الهندسة الميكاترونيكية:

1. الحركيات الأمامية ومصفوفة التحويل المتجانسة لـ Denavit-Hartenberg (T_0^3 4×4): لذراع صناعية ذات 3 درجات حرية بأطوال وصلات = L_1 120mm، L_2 = 100mm، L_3 = 55mm وزوايا مفاصل (θ_1, θ_2, θ_3)، يحسب الكود لحظياً إحداثيات نقطة العمل النهائية (TCP: endX, endY, endZ) وعناصر مصفوفة الدوران المتجانسة r11, r12, r21, r22.

2. كاشف النقاط الانفرادية الميكانيكية (Jacobian Determinant Singularity Detector): يحسب الكود القيمة المطلقة لمحدد مصفوفة الجاكوبي التقريري (jacobianDet = |sin(rad2)|)، فإذا اقتربت زاوية الكتف θ_2 من الصفر أو ±180° بحيث يصبح jacobianDet < 0.12، يطلق النظام إنذاراً هندسياً حياً (Singularity Warning) ينبه الطالب لفقدان الذراع درجة حرية حركية.

3. منطق الالتقاط الفيزيائي وبرمجة المسارات (Auto Pick-and-Place & Teach-and-Repeat): يتحقق المحرك الإطاري من المسافة الإقليدية Math.hypot(eex - cubeX, eey - cubeY) < 32px مع انغلاق القابض (gripper <= 35%) لربط القطعة الصناعية المغناطيسية ونقلها لحاوية الفرز، كما يتيح تسجيل متجهات المفاصل في مصفوفة Waypoint[] وإعادة تشغيلها زمنياً.

4. روبوت المستودعات المستقل ورادار الليدار 360° (AMR LiDAR Ray-Casting & SLAM): يطلق المحرك في كل إطار رسومي حزمة أشعة ليزرية دائرية بمدى قابل للضبط (60–220 سم) مع فحص تقاطع الشعاع خطوة بخطوة مع صناديق العوائق الديناميكية ورسم سحابة النقاط الحمراء (Point Cloud) وتوجيه الروبوت ذاتياً نحو الهدف مع تحديث نسبة استكشاف خريطة الإشغال (Occupancy Grid %).

src/pages/RoboticsSection.tsx — حساب مصفوفة Denavit-Hartenberg وكشف النقاط الانفرادية الجاكوبية

```
// Link Lengths (mm / px)
const L1 = 120, L2 = 100, L3 = 55;
const rad1 = (theta1 * Math.PI) / 180;
const rad2 = (theta2 * Math.PI) / 180;
const rad3 = (theta3 * Math.PI) / 180;

// 3D Cartesian TCP Coordinates
const endX = Math.round(L1 * Math.cos(rad1) + L2 * Math.cos(rad1 + rad2) + L3 * Math.cos(rad1 + rad2 +
rad3));
const endY = Math.round(L1 * Math.sin(rad1) + L2 * Math.sin(rad1 + rad2) + L3 * Math.sin(rad1 + rad2 +
rad3));
const endZ = Math.round(90 + L1 * Math.sin(rad2) + L2 * Math.sin(rad2 + rad3));

// Denavit–Hartenberg (D–H) Homogeneous Transformation Matrix elements (T03)
const r11 = Number((Math.cos(rad1 + rad2 + rad3)).toFixed(3));
const r12 = Number((-Math.sin(rad1 + rad2 + rad3)).toFixed(3));
const r21 = Number((Math.sin(rad1 + rad2 + rad3)).toFixed(3));
const r22 = Number((Math.cos(rad1 + rad2 + rad3)).toFixed(3));

// Singularity Detector via Jacobian Determinant approximation
const jacobianDet = Math.abs(Math.sin(rad2));
const isSingularity = jacobianDet < 0.12;
```

الفصل الهندسي 07 • 10 Scopes • SHA-256 API Keys • PDF.js Page Slicing • Bloom Taxonomy • Arabic NLP

محرك التوليف البيداغوجي للامتحانات والماسح البصري وبوابة المطورين (Exam Synthesis, Camera Grading & SHA-256 API Gateway)

تشريح محرك تحويل الكتب والمستندات إلى اختبارات وزارية محكمة مع رسوم SVG وجداول بيانات، ونظام التصحيح بالكاميرا، وبوابة الـ REST API المؤسسية.

7.1 محرك التوليف اللغوي للاختبارات من المستندات (documentExamSynthesisEngine.ts — 1,087 سطراً)

صُمم المحرك src/services/documentExamSynthesisEngine.ts ليولد أسئلة امتحانية مشتقة حصرياً من النص الفعلي للملف المرفوع (PDF أو DOCX أو نص منهاج) دون الوقوع في القوالب العامة الجاهزة:

• فلتر مكافحة تشوهات خطوط PDF/InDesign العربية (isGarbledProposition): يفحص كل جملة مستخرجة من ملفات الكتب المدرسية ويستبعد تلقائياً الجمل التي تحتوي على معاملات رسم PostScript التالفة (مثل Tj, TJ, BT, ET, Egue) أو اختلال نسبة الحروف العربية إلى اللاتينية.

• مصنف القضايا الدلالية الست (Class Arabic Semantic Proposition Extractor-6): يحلل الجمل العربية بتعبيرات نمطية لغوية متقدمة لتصنيفها إلى: تعاريف علمية (definition)، قوانين وعلاقات رياضية (law)، علاقات تعليل وسبب ونتيجة (causal)، تصنيفات ومقارنات (classification)، بيانات رقمية بوحدات قياس (quantitative)، وحقائق علمية (factual).

• التوليد المتعدد حسب هرم بلوم المعرفي (BloomLevel): يحول القضايا المستخرجة إلى 4 أنماط أسئلة (اختيار من متعدد بمشتتات ذكية مستخرجة من بنك مفردات نفس الوثيقة vocabularyBank، صواب وخطأ، مسائل حسابية quantitative calculation، وأسئلة تحليلية مقالية) مع إرفاق جداول بيانات قياسية ومخططات متجهية SVG مرسومة برمجياً لكل سؤال!

7.2 معالجة ملفات PDF الضخمة والوكلاء المتخصصين والماسح الضوئي بالكاميرا

• تقطيع وفهرسة الكتب الضخمة: يستخدم fileParserService.ts مكتبة pdfjs-dist (الإصدار 5.7) ومكتبة pdf-lib لتقطيع الكتب الكبيرة محلياً صفحة بصفحة واستخراج الرسوم والأشكال العلمية (verify-crops وdiscover-visuals) لدمجها كصور حقيقية داخل ورقة الامتحان ذات الترويسة المطابقة لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

• وكلاء الامتحانات المستقلون بالرموز (agent/:token/ وExamAgent.tsx): يمكن للمشرف رفع ملفات مرجعية وتخصيص وكيل اختبار ذكي برابط رمز آمن يستخدم دالة قاعدة البيانات get_exam_agent(p_token) وagent_search_pages ليتمكن المعلمون أو الطلاب من توليد امتحانات موثقة من المصادر المعتمدة فقط.

• ماسح وتصحيح أوراق الامتحانات بالكاميرا (ExamScannerPage.tsx + useDocumentDetection.ts): يكتشف حواف ورقة الإجابة عبر كاميرا الهاتف أو الحاسوب، يلتقط الصورة ويحسن تباينها، ثم يمررها لدالة exam-analyzer ونموذج الرؤية المتعدد الوسائط لتصحيح الإجابات الموضوعية والمقالية ورصد الدرجات.

7.3 بوابة المطورين والـ API المؤسسية المشفرة بـ SHA-256 (apiGatewayService.ts — 1,138 سطراً)

تقدم المنصة في /api-keys (ApiKeysDeveloperPortal.tsx) بوابة مطورين متكاملة لتكامل المدارس والأنظمة الخارجية مع محركات ذروة العلم عبر مسارات قياسية /api/v1/*:

• التشفير اللارجعي للمفاتيح (WebCrypto SHA-256 Hashing): تُولد المفاتيح بالبادئة القياسية ak_live_...، ولا يُخزن المفتاح الخام بعد عرضه الأول بل يُخزن ناتج التجزئة المشفر SHA-256 عبر window.crypto.subtle.digest("SHA-256", msgBuffer) مع جدول السحابة developer_api_keys.

• النطاقات الصلاحياتية العشرة الدقيقة (Granular Scopes 10): تشمل الوصول الكامل (*)، وتوليد الأسئلة (ai:generate)، والتصحيح الآلي (ai:grade)، والقراءة البصرية (ai:ocr)، وتوليد المخططات العلمية (ai:figure)، وقراءة/كتابة الاختبارات (quizzes:read, quizzes:write)، وقراءة/كتابة المحاولات (attempts:read, attempts:write)، وتحليل الوثائق (documents:write)، وقراءة المناهج (curriculum:read).

• معترض الطلبات المدمج ومحدد المعدل: يثبّت installClientFetchInterceptor() طبقة توجيه شفافة تعترض طلبات /api/v1/* وتتحقق من صلاحية المفتاح وتاريخ انتهاء الصلاحية وسقف الطلبات في الدقيقة (rateLimitPerMinute) وتدون زمن الاستجابة بالمللي ثانية في developer_api_logs.

المنظومة الوطنية الدامجة لذوي الإعاقة والتجارب السريرية (Damij Inclusive & Clinical Ecosystem)

توثيق برمجي شامل للأنظمة السبعة المتكاملة تحت مظلة مشروع دامج الوطني (أكثر من 80 صفحة متخصصة و35 جدول قاعدة بيانات و28 دالة سحابية).

8.1 الأنظمة السبعة المتخصصة في معمارية دامج (/damij/*)

تعمل منظومة دامج كبيئة شاملة ومعزولة بصرياً وهندسياً عبر DamijLayout وDamijAuthGuard مع رموز تصميم مؤسسية مخصصة (.damij-root) ووضع توفير الطاقة البيئي منخفض الكربون (html.damij-eco)، وتنقسم إلى 7 أنظمة فرعية كبرى:

1. مترجم لغة الإشارة الذكي بالرؤية الحاسوبية (/damij/sign/* و/sign-language): يستخدم مكتبة @mediapipe/tasks-vision لتتبع معالم اليدين والأصابع (21 نقطة ثلاثية الأبعاد لكل يد) في الزمن الحقيقي من الكاميرا ومطابقتها مع قاموسي sign_dictionary وsign_vocab_overrides، بالإضافة إلى مترجم فيديوهات يوتيوب إلى لغة إشارة (YouTubeSignTranslator + دالة damij-youtube-sign).

2. نظام بريل العالمي والرسوم اللمسية (/damij/braille/*): يضم محول بريل الشامل (UniversalBrailleConverter) للنصوص العربية والإنجليزية والرموز الرياضية إلى خلايا نقاط بريل القياسية (Unicode U+2800..U+28FF)، وقارئ بريل البصري بالكاميرا (braille-ocr)، ومولد الرسوم التكتيلية البارزة القابلة للطباعة الحرارية للمكفوفين (TactileGraphics + braille-tactile-generate).

3. نظام عين الأعمى للملاحة الصوتية البصرية (/damij/blind-eye/*): يحول كاميرا الهاتف إلى مرشد بيئي ناطق عبر BlindEyeNavigator وشاشة العرض الرأسية HudOverlay ودالتي blind-eye-vision وblind-eye-chat لوصف العوائق وقراءة اللافتات، مع زر استغاثة طارئ (BlindEyeEmergencyButton) مربوط بجدول blind_eye_emergency_contacts.

4. منظومة تشخيص وتأهيل طيف التوحد (/damij/autism/*): تشمل الفحص المسحي (autism-screen-analyze)، وتوليد الألعاب التشخيصية التفاعلية (autism-generate-diagnostic-games) مع تسجيل كل حركة دقيقة في جدول autism_game_moves، وبناء برامج تأهيلية يومية مخصصة (autism_programs وautism_program_days) وإرسال تقارير التقدم بريدياً للأطباء والأهل، ورابط خاص مبسط للطفل بالتوكن (/autism/c/:token).

5. منظومة الفحص العصبي المعرفي لفرط الحركة وتشتت الانتباه (/damij/adhd/*) ADHD: تطبق برمجياً في المتصفح الاختبارات العصبية المعرفية المحوسبة الأربعة المعتمدة عالمياً بدقة توقيت عالية (performance.now()): اختبار الأداء المستمر (ADHDCPTTask)، واختبار الذاكرة العاملة (ADHDNBackTask)، واختبار التداخل اللوني المعرفي (ADHDStroopTask)، واختبار الكبح الحركي (ADHDGoNoGoTask)، مع حساب أزمنة رد الفعل (Reaction Time ms) وأخطاء الإغفال والاندفاع (Omission & Commission Errors) وتوليد تقارير موافقة لمعايير DSM عبر الدالة العامة الآمنة get_public_adhd_diagnostic_report.

6. الجسر الحسّي العكسي والواجهة المتكيفة (/damij/sensory/*): يحول الإشارات بين الحواس الثلاث (بصري ↔ سمعي ↔ اهتزاز لمسي عبر Web Vibration API في SensoryTriSense وSensoryHapticSettings وSensoryImageTactile)، بينما يراقب محرك adaptiveUI.ts سلوك التفاعل ليطبق تلقائياً فلاتر عمى الألوان الأربعة (protanopia, deuteranopia, tritanopia, achromatopsia) ومستويات الكثافة البصرية.

7. المختبر السريري الافتراضي للأطباء والأخصائيين (/damij/clinical/*): يحاكي جلسات الفحص الإكلينيكي (clinical_cases, clinical_devices, clinical_sessions, clinical_intervention_trials) ومحاورة المريض الافتراضي (clinical-patient-turn) ومقارنة الجلسات العلاجية وإصدار التقارير الإكلينيكية الموثقة.

الفصل الهندسي 09 • Smart City • Digital Twin • EcoPredict AI • Monaco IDE • AI Platform Builder

مسارات BTEC، بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي، الاستدامة البيئية، والمدن الذكية

استعراض الهندسة البرمجية لبيئة البرمجة وبناء التطبيقات الكاملة، ومنظومة التنبؤ البيئي، والتوأم الرقمي للأردن.

9.1 استوديو البرمجة وبناء ونشر المنصات بالذكاء الاصطناعي (BTEC IT & AI Platform Builder Pro)

تضم المنصة بيئة هندسة برمجيات متكاملة لطلبة مسار BTEC تكنولوجيا المعلومات والمطورين عبر TechCodingPlatform.tsx وAIPlatformBuilder.tsx وAIPlatformBuilderPro.tsx:

• يدمج الاستوديو محرر الأكواد الاحترافي @monaco-editor/react (نفس نواة VS Code) مع تلوين نحوي highlight.js وتنفيذ الأكواد عبر الدالة السحابية execute-code.

• يعمل محرك بناء المنصات عبر خط أنابيب من 3 مراحل سحابية متتالية: (1) platform-stage-analyze لتحليل متطلبات مشروع الطالب، (2) platform-stage-schema لتصميم مخطط قاعدة البيانات، و(3) platform-stage-files لتوليد شجرة الملفات الكاملة وحفظها في جداول ai_builder_projects وai_builder_files، ثم نشر التطبيق النهائي على رابط حي فوري (/published/:slug) عبر serve-published-project) مزود بقاعدة بيانات مصغرة خاصة به (builder_app_users, builder_app_content, builder_app_sessions)!

9.2 منظومة الاستدامة البيئية والتنبؤ الكربوني والمدن الذكية والتوأم الرقمي

• منظومة الاستدامة البيئية (/environmental-sustainability): تشمل حاسبة البصمة الكربونية، ومؤشر الاستدامة الشخصي، ومستشار مشاريع إعادة التدوير الذكي (RecyclingProjectAdvisor + دالة recycling-project-advisor)، ولوحة التنبؤ البيئي الذكية (EcoPredictDashboard.tsx + دالة eco-predict-ai) التي تحلل 12 مدخلاً استهلاكياً وتبني 3 سيناريوهات مستقبلية لـ 10 سنوات (استمرار، تحسين، تدهور) مع مقارنة بالمعايير العالمية وتصدير تقرير PDF عبر sustainabilityPdf.ts.

• منظومة المدن الذكية ومشاريع الابتكار الوطني: تضم التصميم المعماري الذكي (AIArchitecturalDesign)، والبناء الروبوتي (RoboticConstruction)، والتصميم الداخلي (AIInteriorDesign)، والتوأم الرقمي للمملكة الأردنية الهاشمية (JordanDigitalTwin + دالة jordan-digital-twin)، ونظام الدفع ببصمة الوجه (FacePayAI)، ومتجر المستقبل الذكي (AIFutureStore)، ومختبر الكشف المبكر عن الأورام بالذكاء الاصطناعي البصري (CancerDetection + cancer-detection-ai).

الفصل الهندسي 10 • Cloudflare R2 • Multi-Tenant RBAC • PostgreSQL RLS • Sliding Rate Limiter • Anti-XSS Shield

هندسة الأمان السيبراني، تعدد المستأجرين (Multi-Tenancy)، وتخزين الـ 100GB+ السحابي

التفاصيل البرمجية لمنظومة الحماية متعددة الطبقات، وعزل بيانات المدارس والمؤسسات، والمعمارية المعتمدة لتخزين آلاف الملفات الضخمة بتكلفة باندويث صفرية.

10.1 درع الحماية البرمجي platformSecurityShieldService.ts والتخزين المقاوم للتلاعب

يوفر الملف src/services/platformSecurityShieldService.ts (399 سطراً) مع مكتبة DOMPurify وسجل التدقيق auditLogger.ts ثلاث آليات دفاعية استباقية في طبقة العميل تكمّل حماية الخادم:

1. التعقيم العميق للمدخلات (sanitizeInput): يكشف ويجرد وسوم <script> و<iframe> و<object> ومعالجات الأحداث الخبيثة (onerror=, onload=) والبروتوكولات الزائفة (javascript:, vbscript:, data:text/html) ويسجل أي محاولة اختراق لحظياً كحادثة أمنية XSS_ATTEMPT في سجل المراقبة.

2. محدد المعدل ذو النافذة المنزلقة (Sliding-Window Rate Limiter): يحمي نقاط الاتصال بالذكاء الاصطناعي وواجهات البرمجة عبر checkRateLimit(actionKey, maxRequests, windowMs) لمنع الإغراق الآلي (Flooding).

3. مظروف التخزين المحلي المزود ببصمة التحقق (Tamper-Resistant Checksum Envelope): عند حفظ بيانات حساسة محلياً عبر setSecureItem، يحسب المحرك بصمة تجزئة رقمية (32-bit Bitwise Hash Checksum) ويغلف البيانات مع طابع زمني؛ وعند القراءة عبر getSecureItem، إذا اكتشف أي تعديل يدوي عبر أدوات المطورين (DevTools Tampering) يرفض البيانات المزورة فوراً ويسجل حادثة STORAGE_TAMPER.

10.2 عزل المستأجرين المتعددين وصلاحيات الأدوار في PostgreSQL (Multi-Tenant RLS & RBAC)

صُممت قاعدة البيانات لدعم تشغيل مئات المدارس والمؤسسات التعليمية على نفس البنية التحتية بعزل تام للبيانات عبر جدولي tenants وtenant_members والخطاف useTenant.tsx، مدعومة بدوال التحقق الأمني المخزنة في قاعدة البيانات بصلاحية SECURITY DEFINER:

• has_role(_role: app_role, _user_id: uuid) للتحقق من الأدوار السيادية (admin, moderator, user) داخل سياسات RLS دون الوقوع في التكرار اللانهائي للاستعلام.

• user_belongs_to_tenant(_tenant_id, _user_id) وuser_has_tenant_role(_role, _tenant_id, _user_id) وget_user_tenant_id(_user_id): لعزل صفوف الفصول والامتحانات والمحادثات لكل مدرسة.

• get_admin_teacher_access_level وhas_admin_teacher_access: لإدارة مستويات وصول المعلمين والمشرفين (member, admin, super_admin) مع تسجيل كل عملية إدارية في جدول admin_audit_logs.

10.3 معمارية التخزين السحابي الضخم (100GB+ فأكثر) عبر Cloudflare R2 Zero-Egress

لتجاوز قيود مساحة التخزين وتكاليف الباندويث المرتفعة (Egress Fees) عند تحميل آلاف الطلاب للكتب المدرسية والعروض التقديمية والفيديوهات عالية الدقة (100GB+ إلى عدة تيرابايت)، تعتمد المعمارية القياسية للمنصة فصل البيانات العلائقية عن تخزين الملفات الثنائية الضخمة:

• تبقى الجداول العلائقية الـ 135 والمصادقة والبث اللحظي على Supabase PostgreSQL، بينما تُخزن الملفات الضخمة على Cloudflare R2 المتوافق بنسبة 100% مع بروتوكول AWS S3 API بتكلفة باندويث تحميل $0.00 (Zero Egress) مع عقد حافة (Edge PoPs) قريبة جغرافياً من الأردن والشرق الأوسط.

• مسار الرفع الآمن المباشر (Presigned PUT URL Flow): يطلب العميل من دالة سحابية في Supabase رابط رفع موقعاً زمنياً (صالحاً لـ 15 دقيقة لنوع وحجم الملف المسموح)، فيرفع المتصفح الملف مباشرة من جهاز المعلم إلى Cloudflare R2 دون المرور بذاكرة السيرفر الوسيط، ثم

يُحفظ الرابط العام المحمي بـ CDN والبيانات الوصفية (الحجم، الصيغة، الهاش، المدرسة) في جدول PostgreSQL.

الفصل الهندسي 11 • Core Services & Physics/State Hooks

التشريح التفصيلي للمحركات الخدمية الـ 17 والخطافات المخصصة الـ 26

جرد كامل لجميع ملفات الخدمات المركزية في src/services/ وملفات الخطافات الفيزيائية والتفاعلية في src/hooks/ مع عدد الأسطر والرموز البرمجية المصدرة.

11.1 المحركات الخدمية المركزية (src/services/*)

الملف البرمجي	الأسطر	الكلاسات والدوال والأنواع المصدرة	الدور المعماري
src/services/agentBridgeService.ts	220	AgentTaskStatus, AntigravityTask, agentBridgeService	Agent Direct vice (2.0) — n-dashboard ot directly to ntigravity AI Agent
src/services/aiExamService.ts	1449	BloomLevel, QuestionType, GeneratedOption, QuestionTable, QuestionDiagram, GeneratedQuestion, FullExamStructure, OnlineExamRegistrationConfig	nectivity with e active key
src/services/apiGatewayService.ts	1139	ApiKeyRecord, ApiRequestLog, ScopeDefinition, GRANULAR_SCOPES, MASTER_DEFAULT_KEY, ApiGatewayService, apiGateway	AT AL-ILM - E REST API SECURITY NE — High- rate-limited, API Engine IA-256 hash .security
src/services/auditLogger.ts	244	AuditSeverity, AuditActionType, AuditLogEntry, auditLogger	ensive Audit gger Service من رماها") — acking for all , mutations, user actions
src/services/documentExamSynthesisEngine.ts	1088	ExtractedProposition, DocumentAnalysisResult, DocumentExamSynthesisEngine	AT AL-ILM - OCUMENT- TO-EXAM AGOGICAL ENGINE — ts concepts, ientific laws, elationships

الدور المعماري	الكلاسات والدوال والأنواع المصدرة	الأسطر	الملف البرمجي
t File Parser Educational — Extracts agogical text DOCX, TXT, rkdown files	`ParsedDocumentResult, FileParserService, fileParserService`	**497**	`src/services/fileParserService.ts`
ultimodal AI ırwat Al-Elm — Supports	`MindmapTreeNode, LessonSlideData, geminiMultimodalService`	**1105**	`src/services/geminiMultimodalService.ts`
ORDANIAN RRICULUM E CORPUS al Jordanian of Education 024 / 2025 / 2026)	`CurriculumTextbookEntry, TAWJIHI_CHEMISTRY_2025_CORPUS, TAWJIHI_PHYSICS_2025_CORPUS, TAWJIHI_BIOLOGY_2025_CORPUS, TAWJIHI_MATH_2025_CORPUS, matchJordanianCurriculum`	**936**	`src/services/jordanianCurriculumCorpus.ts`
port & User o Service — ser inquiries widget and unication to Control Hub	`SupportChatMessage, SupportSession, liveSupportService`	**239**	`src/services/liveSupportService.ts`
l-Elm 2.0 — First PWA & /ault Engine Stores and es locally in IndexedDB e_vault_db`)	`OfflineFlashcardItem, OfflineVaultStatus, LOCAL_SIMULATION_BUNDLES, offlineCacheService`	**375**	`src/services/offlineCacheService.ts`
a live, real- of the entire atform state	`PlatformLiveSnapshot, getPlatformLiveSnapshot, syncPlatformLiveDocumentation, generateComprehensivePlatformDossierHtml, openPrintablePlatformDossierWindow, downloadComprehensiveDossierHtmlFile`	**1374**	`src/services/platformDocsExportService.ts`
rity Shield & Concurrency e Service — ade security on, anti-XSS rate-limiting	`SecurityIncident, SecurityAuditItem, LoadBenchmarkMetric, platformSecurityShield`	**400**	`src/services/platformSecurityShieldService.ts`
gs & Footer a Service — footer links, contact info, rm branding dynamically	`FooterLink, SocialLink, PlatformSettings, platformSettings`	**144**	`src/services/platformSettingsService.ts`

الملف البرمجي	الأسطر	الكلاسات والدوال والأنواع المصدرة	الدور المعماري
src/services/resilientStreamingService.ts	311	ChatMessage, StreamOptions, StreamResult, CANDIDATE_MODELS, resilientStreamingService, streamAI	t Streaming rwat Al-Elm 2.0 (منصة ذرو :Features
src/services/simulationCatalogService.ts	659	SimulationRecord, ALL_49_SIMULATIONS, simulationCatalogService	49 Scientific s Catalog & : Matcher — educational xact verified ation routes
src/services/studentMasteryPassportService.ts	396	PassportActivityType, PassportActivityRecord, DomainMasteryItem, SovereignPassportBadge, StudentMasteryPassportState, studentMasteryPassportService	l-Elm 2.0 — ent Mastery Gamification — Unifies all :hievements atform into a e Sovereign nic Passport
src/services/supabaseStorage.ts	61	supabaseStorageService	سرفس للتعامل upabase في

11.2 الخطافات الفيزيائية والتفاعلية المخصصة (*/src/hooks)

ملف الخطاف البرمجي	الأسطر	الدوال البرمجية المصدرة
src/hooks/use-mobile.tsx	20	useIsMobile
src/hooks/use-toast.ts	163	reducer
src/hooks/useAdvancedCircuit.ts	653	COMPONENT_DEFINITIONS, CIRCUIT_PRESETS, useAdvancedCircuit
src/hooks/useAdvancedOptics.ts	472	useAdvancedOptics
src/hooks/useArabicSpeech.ts	74	useArabicSpeech
src/hooks/useAtomSimulation.ts	166	useAtomSimulation
src/hooks/useCircuitSimulation.ts	420	useCircuitSimulation
src/hooks/useDocumentDetection.ts	149	useDocumentDetection
src/hooks/useEcosystemSimulation.ts	467	SPECIES, ENVIRONMENT_EVENTS, useEcosystemSimulation
src/hooks/useGeneticsSimulation.ts	447	TRAITS, DNA_BASES, MUTATION_TYPES, useGeneticsSimulation
src/hooks/useImageUpload.ts	118	useImageUpload
src/hooks/useLHCSimulation.ts	187	useLHCSimulation
src/hooks/useOpticsPhysics.ts	335	useOpticsPhysics
src/hooks/usePomodoroAlarm.ts	102	usePomodoroAlarm
src/hooks/useProjectilePhysics.ts	483	useProjectilePhysics

ملف الخطاف البرمجي	الأسطر	الدوال البرمجية المصدرة
src/hooks/useRealtimeMessages.ts	257	useRealtimeMessages
src/hooks/useResilientAIStream.ts	138	useResilientAIStream
src/hooks/useSimulationBack.ts	24	useSimulationBack
src/hooks/useSolarSystemPhysics.ts	517	useSolarSystemPhysics
src/hooks/useSoundEffects.ts	164	useSoundEffects
src/hooks/useSpacedRepetition.tsx	381	generateDefaultSeedData, useSpacedRepetition
src/hooks/useTenant.ts	188	useTenant
src/hooks/useTenant.tsx	155	TenantProvider, useTenant
src/hooks/useTextToSpeech.ts	111	useTextToSpeech
src/hooks/useThermodynamicsPhysics.ts	490	useThermodynamicsPhysics
src/hooks/useUserSolvedPuzzles.tsx	167	useUserSolvedPuzzles

الفصل الهندسي 12 • NPM Ecosystem & Compiler Dependencies

الفهرس الكامل للحزم والمكتبات البرمجية الـ 105 (package.json)

جميع الحزم الإنتاجية (86 حزمة) وحزم التطوير والترجمة (19 حزمة) بإصداراتها الدقيقة ووظيفتها داخل المنظومة.

اسم الحزمة البرمجية	الإصدار	التصنيف	الوظيفة الهندسية داخل المنصة
@capacitor/android	^6.2.1	Production	بناء وتشغيل تطبيق الهاتف الأصلي لنظام Android (Native Bridge)
@capacitor/cli	^6.2.1	Production	بناء وتشغيل تطبيق الهاتف الأصلي لنظام Android (Native Bridge)
@capacitor/core	^6.2.1	Production	بناء وتشغيل تطبيق الهاتف الأصلي لنظام Android (Native Bridge)
@hookform/resolvers	^3.9.0	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
@mediapipe/tasks-vision	^0.10.22-rc.20250304	Production	التعلم العميق والرؤية الحاسوبية وتتبع اليدين على المتصفح (Client-Side Edge AI)
@monaco-editor/react	^4.7.0	Production	بيئة تحرير الأكواد المتكاملة (نواة VS Code) لمسار BTEC والروبوتات
@radix-ui/react-accordion	^1.2.0	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-alert-dialog	^1.1.1	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-aspect-ratio	^1.1.0	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-avatar	^1.1.0	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-checkbox	^1.1.1	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-collapsible	^1.1.0	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-context-menu	^2.2.1	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-dialog	^1.1.2	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-dropdown-menu	^2.1.1	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-hover-card	^1.1.1	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
@radix-ui/react-label	^2.1.0	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)

اسم الحزمة البرمجية	الإصدار	التصنيف	الوظيفة الهندسية داخل المنصة
`@radix-ui/react-menubar`	`^1.1.1`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-navigation-menu`	`^1.2.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-popover`	`^1.1.1`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-progress`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-radio-group`	`^1.2.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-scroll-area`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-select`	`^2.1.1`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-separator`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-slider`	`^1.2.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-slot`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-switch`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-tabs`	`^1.1.13`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-toast`	`^1.2.1`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-toggle`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-toggle-group`	`^1.1.0`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@radix-ui/react-tooltip`	`^1.1.4`	Production	مكونات واجهة قياسية عالية الوصولية (WAI-ARIA Accessible Primitives)
`@react-three/drei`	`^9.122`	Production	محرك الرسوميات والفيزياء ثلاثية الأبعاد WebGL 3D للمختبرات الافتراضية
`@react-three/fiber`	`^8.18`	Production	محرك الرسوميات والفيزياء ثلاثية الأبعاد WebGL 3D للمختبرات الافتراضية
`@supabase/supabase-js`	`^2.49.4`	Production	عميل قاعدة البيانات PostgreSQL والمصادقة والقنوات اللحظية والدوال السحابية
`@tanstack/react-query`	`^5.56.2`	Production	إدارة الحالة غير المتزامنة والتخزين المؤقت للطلبات الشبكية

اسم الحزمة البرمجية	الإصدار	التصنيف	الوظيفة الهندسية داخل المنصة
`@tensorflow-models/coco-ssd`	`^2.2.3`	Production	التعلم العميق والرؤية الحاسوبية وتتبع اليدين على المتصفح (Client-Side Edge AI)
`@tensorflow/tfjs`	`^4.22.0`	Production	التعلم العميق والرؤية الحاسوبية وتتبع اليدين على المتصفح (Client-Side Edge AI)
`@types/canvas-confetti`	`^1.9.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`@types/dompurify`	`^3.2.0`	Production	التحقق الصارم من المخططات وتعقيم المدخلات ضد هجمات XSS
`@types/plotly.js`	`^3.0.0`	Production	تمثيل البيانات العلمية والرسوم البيانية الإحصائية والهندسية التفاعلية
`@types/three`	`0.170.0`	Production	محرك الرسوميات والفيزياء ثلاثية الأبعاد WebGL 3D للمختبرات الافتراضية
`@types/uuid`	`^10.0.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`browser-image-compression`	`^2.0.2`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`canvas-confetti`	`^1.9.4`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`class-variance-authority`	`^0.7.1`	Production	منظومة التنسيق الذري وبناء متغيرات الهوية البصرية السيادية
`clsx`	`^2.1.1`	Production	منظومة التنسيق الذري وبناء متغيرات الهوية البصرية السيادية
`cmdk`	`^1.0.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`date-fns`	`^3.6.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`dompurify`	`^3.4.2`	Production	التحقق الصارم من المخططات وتعقيم المدخلات ضد هجمات XSS
`embla-carousel-react`	`^8.3.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`fabric`	`^6.6.5`	Production	لوحة الرسم المتجهي التفاعلي والسبورة الذكية
`framer-motion`	`^12.9.4`	Production	محرك التحريك الفيزيائي السلس للواجهات والشرائح التفاعلية
`highlight.js`	`^11.11.1`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`html2canvas`	`^1.4.1`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`input-otp`	`^1.2.4`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`jspdf`	`^4.2.1`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`jszip`	`^3.10.1`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`lucide-react`	`^0.462.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`mammoth`	`^1.12.0`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`next-themes`	`^0.3.0`	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
`pako`	`^2.1.0`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`pdf-lib`	`^1.17.1`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`pdfjs-dist`	`^5.7.284`	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
`plotly.js`	`^3.0.1`	Production	تمثيل البيانات العلمية والرسوم البيانية الإحصائية والهندسية التفاعلية

اسم الحزمة البرمجية	الإصدار	التصنيف	الوظيفة الهندسية داخل المنصة
plotly.js-dist	^3.0.1	Production	تمثيل البيانات العلمية والرسوم البيانية الإحصائية والهندسية التفاعلية
react	^18.3.1	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-day-picker	^8.10.1	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-dom	^18.3.1	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-helmet-async	^2.0.5	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-hook-form	^7.53.0	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-icons	^5.5.0	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-markdown	^10.1.0	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-resizable-panels	^2.1.3	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
react-router-dom	^6.26.2	Production	التوجيه الديناميكي وتقسيم المسارات الـ 313 في تطبيق الصفحة الواحدة SPA
recharts	^2.12.7	Production	تمثيل البيانات العلمية والرسوم البيانية الإحصائية والهندسية التفاعلية
sonner	^1.5.0	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
tailwind-merge	^2.5.2	Production	منظومة التنسيق الذري وبناء متغيرات الهوية البصرية السيادية
tailwindcss-animate	^1.0.7	Production	منظومة التنسيق الذري وبناء متغيرات الهوية البصرية السيادية
tesseract.js	^7.0.0	Production	محرك القراءة البصرية للحروف OCR عبر WebAssembly
three	0.170.0	Production	محرك الرسوميات والفيزياء ثلاثية الأبعاد WebGL 3D للمختبرات الافتراضية
uuid	^9.0.1	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
vaul	^0.9.3	Production	مكتبة مساندة في البنية التشغيلية وتجربة المستخدم للمنصة
xlsx	^0.18.5	Production	تحليل وتقطيع وتوليد ملفات PDF وWord وExcel والضغط الثنائي
zod	^3.23.8	Production	التحقق الصارم من المخططات وتعقيم المدخلات ضد هجمات XSS
@eslint/js	^9.9.0	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
@tailwindcss/typography	^0.5.15	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
@types/node	^22.5.5	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
@types/pg	^8.23.1	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
@types/react	^18.3.12	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
@types/react-dom	^18.3.1	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية

اسم الحزمة البرمجية	الإصدار	التصنيف	الوظيفة الهندسية داخل المنصة
`@vitejs/plugin-react-swc`	`^3.5.0`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`autoprefixer`	`^10.4.20`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`eslint`	`^9.9.0`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`eslint-plugin-react-hooks`	`^5.1.0-rc.0`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`eslint-plugin-react-refresh`	`^0.4.9`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`globals`	`^15.9.0`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`lovable-tagger`	`^1.1.7`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`pg`	`^8.23.1`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`postcss`	`^8.4.47`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`tailwindcss`	`^3.4.11`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`typescript`	`^5.5.3`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`typescript-eslint`	`^8.0.1`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية
`vite`	`^5.4.1`	Dev / Build	أداة ترجمة وفحص ثابت للشيفرة وبناء الحزم الإنتاجية

الفصل الهندسي 13 • Virtual Simulations & Offline Field Pack

السجل الكامل للمختبرات العلمية الـ 49 وحزم المحاكاة المحلية الـ 20

توثيق جميع التجارب المعتمدة في simulationCatalogService.ts ومحركات الرندر الخاصة بها ومساراتها، متبوعة بحزم HTML5 المستقلة للعمل دون إنترنت.

الرمز	اسم المختبر العلمي	التخصص	محرك الرندر	المسار البرمجي	الوصف العلمي والنموذج الفيزيائي
sim-1	**ميكانيكا الكم والدالة الموجية**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/quantum-mechanics	استكشاف الدالة الموجية واحتمالية تواجد الجسيمات ومبدأ الشك لهايزنبرغ.
sim-2	**مسرع الهادرونات الكبير (LHC)**	فيزياء	Three.js 3D	/lhc-simulation	محاكاة تسريع البروتونات إلى سرعات تقارب الضوء ورصد حطام التصادم الجسيمي.
sim-3	**تعديل الجينات كريسبر (CRISPR)**	أحياء	Three.js 3D	/simulation/crispr-gene-editing	تطبيق هندسة الجينات وقص وتعديل تسلسلات الحمض النووي بدقة جزيئية.
sim-4	**محاكاة الثقوب السوداء وأفق الحدث**	فلك	WebGL 3D	/black-hole	رصد تشوه الزمكان وانحناء الضوء حول أفق الحدث لثقب أسود دوار.
sim-5	**الكيمياء الحركية وسرعة التفاعل**	كيمياء	Canvas 2D	/simulation/chemical-kinetics	دراسة أثر درجة الحرارة وتركيز المواد المتفاعلة والعوامل الحفازة على سرعة التفاعل.
sim-6	**بناء الذرة والجسيمات دون الذرية**	كيمياء	WebGL 3D	/simulation/build-atom	تركيب عناصر الجدول الدوري بإضافة البروتونات والنيوترونات والإلكترونات ومراقبة الشحنة.
sim-7	**مختبر الدوائر الكهربائية الرقمية**	فيزياء	Interactive Engine	/simulation/circuit-builder	بناء دوائر التوالي والتوازي وقياس فرق الجهد وشدة التيار ومقاومة الموصلات.
sim-8	**مختبر الدوائر المستمرة DC المتقدم**	فيزياء	Interactive Engine	/simulation/circuit-construction-kit-dc	تطبيق قاعدتي كيرشوف للجهد والتيار في الدوائر الكهربائية المعقدة.
sim-9	**مشروع دامج: مترجم برايل ولغة الإشارة**	تربية خاصة	Interactive Engine	/damij	أدوات الوصول الشامل وترجمة لغة الإشارة والنصوص إلى برايل للمكفوفين.
sim-10	**نفق الرياح والديناميكا الهوائية**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/aerodynamics-wind-tunnel	اختبار قوى الرفع والسحب على أجنحة الطائرات والأشكال الانسيابية.
sim-11	**حركة المقذوفات الكلاسيكية والنسبية**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/projectile-motion	إطلاق المقذوفات بزوايا وسرعات مختلفة ودراسة المركبتين الأفقية والعمودية.

الرمز	اسم المختبر العلمي	التخصص	محرك الرندر	المسار البرمجي	الوصف العلمي والنموذج الفيزيائي
sim-12	**النظام الشمسي والمدارات ثلاثية الأبعاد**	فلك	Three.js 3D	/simulation/solar-system-3d	محاكاة مدارات الكواكب حول الشمس وتطبيق قوانين كبلر في الجاذبية الكونية.
sim-13	**إشعاع الجسم الأسود وتوزيع بلانك**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/blackbody-radiation	تفسير منحنى توزيع الطاقة الإشعاعية كدالة في الطول الموجي ودرجة الحرارة.
sim-14	**مختبر البصريات وانكسار الضوء**	فيزياء	Ray Tracing	/simulation/optics-lab	تكون الأخيلة في العدسات المحدبة والمقعرة والمرايا وحساب البعد البؤري.
sim-15	**انحناء الضوء وقانون سنيل**	فيزياء	Ray Tracing	/simulation/bending-light	انتقال حزمة الضوء بين أوساط مادية مختلفة وحساب زاوية الانكسار والانعكاس الكلي الداخلي.
sim-16	**تجربة فاراداي والمحث الكهرومغناطيسي**	فيزياء	Interactive Engine	/simulation/faradays-electromagnetic-lab	توليد التيار الكهربائي الحثي بتحريك المغناطيس داخل الملف وتطبيق قانون لينز.
sim-17	**مختبر البندول البسيط والتوافقي**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/pendulum-lab	علاقة طول الخيط وتسارع الجاذبية بالزمن الدوري للبندول البسيط وحفظ الطاقة الميكانيكية.
sim-18	**تداخل وحيود الموجات الصوتية والضوئية**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/wave-interference	هدب التداخل البناء والهدام لشق يونغ المزدوج وحيود موجات الماء والصوت والضوء.
sim-19	**الانتخاب الطبيعي والتطور الوراثي**	أحياء	Interactive Engine	/simulation/natural-selection	محاكاة أثر الحيوانات المفترسة والمناخ والغذاء على السيادة الوراثية وتكاثر الكائنات.
sim-20	**قانون هوك والمرونة الديناميكية**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/hookes-law	العلاقة الخطية بين القوة المؤثرة واستطالة النابض وحساب ثابت الصلابة k.
sim-21	**مقياس الرقم الهيدروجيني والأحماض (pH)**	كيمياء	Canvas 2D	/simulation/ph-scale	قياس الـ pH لمحاليل متنوعة وملاحظة أثر التخفيف بالماء وتراكيز أيونات H3O+ و OH-.
sim-22	**الكهرباء الساكنة والشحنات النقطية**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/balloons-and-static-electricity	انتقال الإلكترونات بالدلك وشحن الأجسام والتجاذب والتنافر الكهروستاتيكي.
sim-23	**حديقة طاقة التزلج وحفظ الطاقة**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/energy-skate-park	التحول المستمر بين طاقة الحركة وطاقة الوضع في مسارات التزلج مع الاحتكاك أو بدونه.
sim-24	**نماذج ذرة الهيدروجين وبور الكمي**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/models-of-the-hydrogen-atom	مقارنة نماذج طومسون ورذرفورد وبور ودي برولي في تفسير طيف انبعاث الهيدروجين.

الرمز	اسم المختبر العلمي	التخصص	محرك الرندر	المسار البرمجي	الوصف العلمي والنموذج الفيزيائي
sim-25	**بناء النواة والاستقرار الإشعاعي**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/build-a-nucleus	تجميع البروتونات والنيوترونات في النواة واكتشاف حزام الاستقرار وظواهر النشاط الإشعاعي.
sim-26	**النقل عبر الغشاء البلازمي والخاصية الأسموزية**	أحياء	Three.js 3D	/simulation/membrane-transport	مرور الجزيئات والأيونات عبر الغشاء الخلوي بالانتشار البسيط والميسر والنقل النشط.
sim-27	**الخلية الحية وعضياتها المجهرية**	أحياء	Three.js 3D	/simulation/living-cell	جولة ثلاثية الأبعاد تفاعلية داخل الخلية الحيوانية والنباتية وفحص وظيفة كل عضية.
sim-28	**انقسام الخلية المتساوي والمنصف**	أحياء	Three.js 3D	/simulation/cell-division	أطوار الانقسام الخلوي (تمهيدي، استوائي، انفصالي، نهائي) وحدوث العبور الجيني.
sim-29	**البناء الضوئي والتنفس الخلوي**	أحياء	Canvas 2D	/simulation/photosynthesis-respiration	تفاعلات الضوء والظلام في البلاستيدات وإنتاج الطاقة ATP في الميتوكندريا.
sim-30	**جهاز المناعة وخطوط الدفاع البيولوجية**	أحياء	Three.js 3D	/simulation/immune-system	استجابة خلايا الدم البيضاء ومقاومة مسببات الأمراض وإنتاج الأجسام المضادة النوعية.
sim-31	**الكيمياء الكهربائية وخلايا غلفاني**	كيمياء	Canvas 2D	/simulation/electrochemistry	توليد التيار من تفاعلات التأكسد والاختزال التلقائية وحساب جهد الخلية المعياري $E°$.
sim-32	**الكيمياء التحليلية والمعايرة الحجمية**	كيمياء	Interactive Engine	/simulation/analytical-chemistry	تنفيذ تجربة المعايرة قطرة بقطرة وتحديد نقطة انتهاء التفاعل وحساب المولارية.
sim-33	**الكيمياء العضوية والروابط ثلاثية الأبعاد**	كيمياء	Three.js 3D	/simulation/organic-chemistry	بناء وتدوير المركبات الهيدروكربونية والمجموعات الوظيفية بالنماذج المجسمة 3D.
sim-34	**حالات المادة والتحولات الطورية**	كيمياء	Canvas 2D	/simulation/states-of-matter	حركة الجزيئات والترابط بينها عند التسخين والتبريد وتغير الحجم والضغط.
sim-35	**الديناميكا الحرارية ودورة كارنو**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/thermodynamics	محركات الاحتراق والدورات الحرارية ونظرية كارنو في الكفاءة القصوى.
sim-36	**ميكانيكا الموائع ومعادلة برنولي**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/fluid-mechanics	انخفاض ضغط المائع عند زيادة سرعته وتطبيقات أنبوب فينتوري ومقاييس التدفق.
sim-37	**الحركة الدائرية وقوة الجذب المركزي**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/circular-motion	العوامل المحددة للقوة المركزية وسرعة الأجسام على المسارات الدائرية والمنعطفات المائلة.

الرمز	اسم المختبر العلمي	التخصص	محرك الرندر	المسار البرمجي	الوصف العلمي والنموذج الفيزيائي
sim-38	**النسبية الخاصة وتمدد الزمن**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/special-relativity	تغير إدراك الزمن والمسافة والكتلة للمراقبين في أطر الإسناد القصورية المختلفة.
sim-39	**التأثير الكهروضوئي وآينشتاين**	فيزياء	Canvas 2D	/simulation/photoelectric-effect	تحرير الإلكترونات من سطوح الفلزات عند سقوط فوتونات بتردد يفوق تردد العتبة.
sim-40	**تجربة قطرة زيت ميليكان والشحنة**	فيزياء	Interactive Engine	/simulation/millikan-oil-drop	موازنة قوة الجاذبية مع القوة الكهربائية لقطرة زيت مشحونة وقياس شحنة الإلكترون e.
sim-41	**تجربة رذرفورد وتشتت ألفا**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/rutherford-scattering	إطلاق جسيمات ألفا نحو صفيحة ذهب رقيقة وملاحظة ارتداد بعضها مما يثبت وجود نواة مركزية كثيفة.
sim-42	**الاتزان الكيميائي ومبدأ لوشاتيليه**	كيمياء	Canvas 2D	/simulation/chemical-equilibrium	اختبار تغير الضغط والتركيز والحرارة على توازن التفاعلات الكيميائية وثابت الاتزان.
sim-43	**حيود الأشعة السينية وبنية البلورات**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/xray-diffraction	تطبيق قانون براغ لحيود الأشعة السينية في استنتاج المسافات بين المستويات الذرية.
sim-44	**الموصلية الفائقة وظاهرة مايسنر**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/superconductivity	انعدام المقاومة الكهربائية وطرد خطوط المجال المغناطيسي تماماً عند تبريد الموصل الفائق.
sim-45	**الميكانيكا المدارية ومناورات الفضاء**	فلك	Three.js 3D	/simulation/orbital-mechanics	تخطيط مسارات الرحلات الفضائية ومناورات الانتقال بين المدارات وسرعة الهروب.
sim-46	**القياس والتراكب في فيزياء الكم**	فيزياء	WebGL 3D	/simulation/quantum-measurement	تجربة الاستقطاب الضوئي وانهيار حالة التراكب الكمي عند إجراء عملية القياس.
sim-47	**الروبوتات والذكاء الاصطناعي المستقل**	روبوتات	Three.js 3D	/simulation/robotics	برمجة ذراع روبوتية وحساسات الموجات فوق الصوتية لتفادي العقبات ومسارات BTEC.
sim-48	**الهندسة الفراغية والمجسمات 3D**	رياضيات	Three.js 3D	/simulation/spatial-geometry	استكشاف الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد والمقاطع المستوية وحساب الحجوم.
sim-49	**الاحتمالات والتوزيعات الإحصائية**	رياضيات	Canvas 2D	/simulation/probability	توزيع غالتون وإثبات نظرية النهاية المركزية والتوزيع الاحتمالي الطبيعي.

حزم المحاكاة المستقلة المخزنة للعمل دون إنترنت (public/simulations/*.html)

مسار الحزمة المستقلة	الحجم الفعلي للحزمة
/simulations/balloons-and-static-electricity.html	3.35 MB
/simulations/bending-light.html	3.24 MB
/simulations/build-a-nucleus.html	2.75 MB
/simulations/circuit-construction-kit-dc.html	3.34 MB
/simulations/energy-skate-park.html	4.63 MB
/simulations/faradays-electromagnetic-lab.html	2.72 MB
/simulations/geometric-optics-basics.html	2.22 MB
/simulations/hookes-law.html	2.30 MB
/simulations/membrane-transport.html	3.18 MB
/simulations/models-of-the-hydrogen-atom.html	3.14 MB
/simulations/my-solar-system.html	3.92 MB
/simulations/natural-selection.html	3.06 MB
/simulations/neuron.html	0.03 MB
/simulations/pendulum-lab.html	3.61 MB
/simulations/ph-scale.html	2.70 MB
/simulations/projectile-sampling-distributions.html	2.70 MB
/simulations/quadrilateral.html	4.31 MB
/simulations/quantum-measurement.html	2.45 MB
/simulations/quantum-wave-interference.html	2.98 MB
/simulations/wave-interference.html	3.28 MB

الفصل الهندسي 14 • Serverless Deno Edge Compute

الدليل البرمجي الكامل للدوال السحابية الـ 90 (Supabase Edge Functions)

جميع الدوال السحابية الخلفية العاملة على محرك Deno V8 Isolates مع نقطة الاتصال البرمجية وحجم شيفرة كل دالة ونطاقها الوظيفي.

#	اسم الدالة	نقطة الاتصال (Endpoint)	الأسطر	النطاق الهندسي والوظيفة
1	accessibility-text-to-speech	/functions/v1/accessibility-text-to-speech	99	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
2	adhd-combined-report	/functions/v1/adhd-combined-report	101	منظومة دامج — التشخيص العصبي وتدريب ADHD
3	adhd-day-analyze	/functions/v1/adhd-day-analyze	62	منظومة دامج — التشخيص العصبي وتدريب ADHD
4	adhd-game-analyze	/functions/v1/adhd-game-analyze	86	منظومة دامج — التشخيص العصبي وتدريب ADHD
5	adhd-program-generate	/functions/v1/adhd-program-generate	182	منظومة دامج — التشخيص العصبي وتدريب ADHD
6	adhd-screening-report	/functions/v1/adhd-screening-report	94	منظومة دامج — التشخيص العصبي وتدريب ADHD
7	admin-manage-access	/functions/v1/admin-manage-access	220	الحوكمة السيادية وإدارة الصلاحيات والأمان
8	advanced-text-generator	/functions/v1/advanced-text-generator	173	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
9	agent-chat	/functions/v1/agent-chat	93	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
10	ai-assistant	/functions/v1/ai-assistant	240	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
11	ai-code-generator	/functions/v1/ai-code-generator	1293	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
12	ai-image-generator	/functions/v1/ai-image-generator	184	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
13	analyze-file-units	/functions/v1/analyze-file-units	103	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
14	art-service	/functions/v1/art-service	95	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
15	autism-analyze-day	/functions/v1/autism-analyze-day	207	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
16	autism-email-program	/functions/v1/autism-email-program	116	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
17	autism-email-report	/functions/v1/autism-email-report	204	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد

#	اسم الدالة	نقطة الاتصال (Endpoint)	الأسطر	النطاق الهندسي والوظيفة
18	autism-generate-diagnostic-games	/functions/v1/autism-generate-diagnostic-games	163	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
19	autism-generate-program	/functions/v1/autism-generate-program	269	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
20	autism-regenerate-day	/functions/v1/autism-regenerate-day	140	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
21	autism-screen-analyze	/functions/v1/autism-screen-analyze	272	منظومة دامج — فحص وبرامج طيف التوحد
22	auto-create-user	/functions/v1/auto-create-user	93	الحوكمة السيادية وإدارة الصلاحيات والأمان
23	blind-eye-chat	/functions/v1/blind-eye-chat	196	منظومة دامج — الرؤية والملاحة الصوتية لعين الأعمى
24	blind-eye-vision	/functions/v1/blind-eye-vision	381	منظومة دامج — الرؤية والملاحة الصوتية لعين الأعمى
25	braille-convert	/functions/v1/braille-convert	591	منظومة دامج — تحويل وقراءة ورسوم بريل اللمسية
26	braille-ocr	/functions/v1/braille-ocr	227	منظومة دامج — تحويل وقراءة ورسوم بريل اللمسية
27	braille-tactile-generate	/functions/v1/braille-tactile-generate	256	منظومة دامج — تحويل وقراءة ورسوم بريل اللمسية
28	braille-tutor-ai	/functions/v1/braille-tutor-ai	80	منظومة دامج — تحويل وقراءة ورسوم بريل اللمسية
29	builder-universal-api	/functions/v1/builder-universal-api	721	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
30	cancer-detection-ai	/functions/v1/cancer-detection-ai	260	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
31	clinical-compare-sessions	/functions/v1/clinical-compare-sessions	61	منظومة دامج — المختبر السريري الافتراضي وتقارير الأطباء
32	clinical-email-report	/functions/v1/clinical-email-report	145	منظومة دامج — المختبر السريري الافتراضي وتقارير الأطباء
33	clinical-finalize-report	/functions/v1/clinical-finalize-report	110	منظومة دامج — المختبر السريري الافتراضي وتقارير الأطباء
34	clinical-intervention-trial	/functions/v1/clinical-intervention-trial	196	منظومة دامج — المختبر السريري الافتراضي وتقارير الأطباء
35	clinical-patient-turn	/functions/v1/clinical-patient-turn	169	منظومة دامج — المختبر السريري الافتراضي وتقارير الأطباء
36	complaints-admin	/functions/v1/complaints-admin	81	الحوكمة السيادية وإدارة الصلاحيات والأمان

#	اسم الدالة	نقطة الاتصال (Endpoint)	الأسطر	النطاق الهندسي والوظيفة
37	damij-guide-chat	/functions/v1/damij-guide-chat	98	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
38	damij-sign-camera	/functions/v1/damij-sign-camera	84	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
39	damij-sign-translate	/functions/v1/damij-sign-translate	223	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
40	damij-translate	/functions/v1/damij-translate	183	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
41	damij-youtube-sign	/functions/v1/damij-youtube-sign	448	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
42	dev-assistant-service	/functions/v1/dev-assistant-service	126	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
43	discover-visuals	/functions/v1/discover-visuals	166	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
44	eco-ai-recommendations	/functions/v1/eco-ai-recommendations	175	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
45	eco-predict-ai	/functions/v1/eco-predict-ai	187	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
46	english-ai-assistant	/functions/v1/english-ai-assistant	109	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
47	english-essay-corrector	/functions/v1/english-essay-corrector	115	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
48	english-question-bank	/functions/v1/english-question-bank	146	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
49	enhanced-speech-analysis	/functions/v1/enhanced-speech-analysis	347	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
50	ensure-admin-access	/functions/v1/ensure-admin-access	72	الحوكمة السيادية وإدارة الصلاحيات والأمان
51	exam-analyzer	/functions/v1/exam-analyzer	198	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
52	execute-code	/functions/v1/execute-code	191	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
53	extract-textbook-text	/functions/v1/extract-textbook-text	157	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
54	falak-knowledge-ai	/functions/v1/falak-knowledge-ai	196	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
55	generate-ai-puzzles	/functions/v1/generate-ai-puzzles	203	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط

#	اسم الدالة	نقطة الاتصال (Endpoint)	الأسطر	النطاق الهندسي والوظيفة
56	generate-chat-image	/functions/v1/generate-chat-image	78	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
57	generate-educational-image	/functions/v1/generate-educational-image	89	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
58	generate-exam-from-file	/functions/v1/generate-exam-from-file	393	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
59	generate-exam-questions	/functions/v1/generate-exam-questions	202	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
60	generate-project-image	/functions/v1/generate-project-image	118	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
61	islamic-hijri-events	/functions/v1/islamic-hijri-events	226	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
62	islamic-historical-eras	/functions/v1/islamic-historical-eras	193	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
63	jordan-digital-twin	/functions/v1/jordan-digital-twin	273	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
64	jordanian-assistant-answer	/functions/v1/jordanian-assistant-answer	399	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
65	math-ai-assistant	/functions/v1/math-ai-assistant	109	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
66	medical-condition-checker	/functions/v1/medical-condition-checker	219	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
67	ocr-translator	/functions/v1/ocr-translator	109	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
68	online-exam	/functions/v1/online-exam	121	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
69	platform-guide-assistant	/functions/v1/platform-guide-assistant	291	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
70	platform-stage-analyze	/functions/v1/platform-stage-analyze	68	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
71	platform-stage-files	/functions/v1/platform-stage-files	1579	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
72	platform-stage-schema	/functions/v1/platform-stage-schema	97	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
73	process-pdf-direct	/functions/v1/process-pdf-direct	976	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري
74	psychological-guide-ai	/functions/v1/psychological-guide-ai	183	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط

#	اسم الدالة	نقطة الاتصال (Endpoint)	الأسطر	النطاق الهندسي والوظيفة
75	real-ocr-translator	/functions/v1/real-ocr-translator	121	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
76	recycling-project-advisor	/functions/v1/recycling-project-advisor	309	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
77	robotics-generator	/functions/v1/robotics-generator	201	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
78	science-question-bank	/functions/v1/science-question-bank	154	المرشدون الأذكياء وتوليد المحتوى العلمي متعدد الوسائط
79	sensory-bridge-transform	/functions/v1/sensory-bridge-transform	140	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
80	sensory-image-tactile	/functions/v1/sensory-image-tactile	202	منظومة دامج — لغة الإشارة والجسر الحسي والترجمة الدامجة
81	serve-published-project	/functions/v1/serve-published-project	76	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
82	smart-city-ai	/functions/v1/smart-city-ai	196	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
83	smart-city-image-gen	/functions/v1/smart-city-image-gen	129	الاستدامة البيئية والمدن الذكية والتوأم الرقمي
84	smart-translator	/functions/v1/smart-translator	163	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
85	supabase-integration	/functions/v1/supabase-integration	562	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
86	supabase-manager	/functions/v1/supabase-manager	215	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
87	tech-ai-platform-builder	/functions/v1/tech-ai-platform-builder	172	استوديو بناء المنصات بالذكاء الاصطناعي وتنفيذ الأكواد BTEC
88	text-to-speech	/functions/v1/text-to-speech	83	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
89	universal-speech-to-text	/functions/v1/universal-speech-to-text	177	المعالجة الصوتية (STT/TTS) والترجمة والقراءة البصرية
90	verify-crops	/functions/v1/verify-crops	69	محرك الامتحانات الذكية وتقطيع الكتب والماسح البصري

الفصل الهندسي 15 • Relational Schema & Stored Procedures

المخطط الكامل لقاعدة البيانات العلائقية (135 جدولاً + 19 دالة RPC مخزنة)

توثيق شامل مستخرج آلياً من مخطط PostgREST v13.0.4 لجميع الجداول الـ 135 وكافة أعمدتها وأنواع بياناتها والدوال الأمنية المخزنة.

15.1 الدوال المخزنة في قاعدة البيانات (19 — PostgreSQL RPC Stored Functions)

`admin_exam_history()` `adjust_user_score()` `adjust_school_news_likes()` `adjust_art_project_likes()`
`get_exam_agent()` `get_admin_teacher_access_level()` `calculate_user_level()` `agent_search_pages()`
`get_public_autism_program()` `get_public_adhd_program()` `get_public_adhd_diagnostic_report()`
`has_role()` `has_admin_teacher_access()` `get_user_tenant_id()` `get_public_clinical_report()`
`user_has_tenant_role()` `user_belongs_to_tenant()` `is_agent_file_id()` `is_agent_file()`

15.2 الجداول العلائقية الـ 135 وجميع أعمدتها وأنواع بياناتها الفعلية

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
1	**adhd_assessments**	12	ai_report (string | null)، completed_by (string)، created_at (string)، id (string)، instrument (string)، raw_responses (Json)، scores (Json)، severity (string | null)، subject_age (number | null)، subtype (string | null)، updated_at (string)، user_id (string)
2	**adhd_daily_reports**	7	created_at (string)، id (string)، notes (string | null)، overall_rating (number | null)، report_date (string)، targets (Json)، user_id (string)
3	**adhd_day_reports**	8	ai_report (string | null)، created_at (string)، day_id (string)، id (string)، metrics (Json | null)، program_id (string)، recommendations (string | null)، user_id (string)
4	**adhd_diagnostic_reports**	11	ai_report (string | null)، battery_session_ids (string[])، child_profile_id (string | null)، created_at (string)، dsm_category (string | null)، id (string)، metrics (Json)، recommendations (Json | null)، screening_id (string | null)، share_token (string | null)، user_id (string)
5	**adhd_game_sessions**	15	child_profile_id (string | null)، created_at (string)، difficulty (number | null)، duration_ms (number | null)، ended_at (string | null)، events (Json)، game_key (string)، id (string)، metrics (Json)، mode (string)، program_game_id (string | null)، score (number | null)، started_at (string)، summary (Json)، user_id (string)
6	**adhd_interventions**	10	active (boolean)، category (string)، created_at (string)، details (Json)، ended_at (string | null)، id (string)، started_at (string)، title (string)، updated_at (string)، user_id (string)
7	**adhd_neuro_tests**	6	created_at (string)، duration_seconds (number)، id (string)، metrics (Json)، test_type (string)، user_id (string)
8	**adhd_program_days**	7	created_at (string)، day_index (number)، id (string)، program_id (string)، scheduled_for (string | null)، status (string)، summary (Json | null)
9	**adhd_program_games**	11	best_score (number | null)، completed (boolean)، created_at (string)، day_id (string)، description (string | null)، game_key (string)، id (string)، order_index (number)، params (Json | null)، target_metric (string | null)، title (string | null)
10	**adhd_programs**	13	ai_plan (Json | null)، child_age (number | null)، child_name (string | null)، child_profile_id (string | null)، created_at (string)، daily_minutes (number | null)، focus_areas (string[] | null)، id (string)، share_token (string | null)، status (string)، updated_at (string)، user_id (string)، weeks (number)
11	**adhd_training_sessions**	8	created_at (string)، details (Json)، duration_seconds (number)، exercise (string)، id (string)، level (number)، score (number | null)، user_id (string)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
12	admin_audit_logs	8	action (string)، created_at (string | null)، description (string)، id (string)، metadata (Json | null)، module (string)، severity (string | null)، user_info (Json | null)
13	admin_teacher_access	6	access_level (Enum["admin_teacher_access_level"])، created_at (string)، created_by (string | null)، email (string)، id (string)، user_id (string | null)
14	ai_builder_conversations	7	code_changes (Json | null)، content (string)، created_at (string | null)، id (string)، project_id (string | null)، role (string)، tenant_id (string | null)
15	ai_builder_files	9	content (string)، created_at (string | null)، file_name (string)، file_path (string)، file_type (string)، id (string)، project_id (string | null)، tenant_id (string | null)، updated_at (string | null)
16	ai_builder_projects	15	created_at (string | null)، description (string | null)، id (string)، is_published (boolean | null)، project_type (string | null)، publish_slug (string | null)، settings (Json | null)، supabase_anon_key (string | null)، supabase_connected (boolean | null)، supabase_url (string | null)، tenant_id (string | null)، thumbnail (string | null)، title (string)، updated_at (string | null)، user_id (string | null)
17	ai_exam_packages	14	academic_year (string | null)، created_at (string | null)، created_by (string | null)، duration_minutes (number | null)، exam_data (Json)، exam_title (string)، grade_level (string)، id (string)، registration_config (Json | null)، school_name (string | null)، source_document_name (string | null)، subject (string)، topic (string)، total_marks (number | null)
18	ai_exam_submissions	13	answers (Json)، exam_id (string)، id (string)، percentage (number)، school_name (string | null)، score (number)، seat_number (string | null)، section (string | null)، student_class (string | null)، student_name (string)، submitted_at (string | null)، time_taken_minutes (number | null)، total_possible (number)
19	arabic_poets	12	achievements (string | null)، biography (string)، birth_year (string | null)، created_at (string)، death_year (string | null)، era (string)، famous_works (string[] | null)، full_name (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، name (string)، region (string | null)
20	arabic_scholars	8	category (string)، created_at (string)، death_year (string)، description (string)، id (string)، image_url (string | null)، major_works (Json | null)، name (string)
21	arabic_words	13	category (string)، created_at (string)، derivatives (Json | null)، dialect_region (string | null)، id (string)، is_verified (boolean | null)، meaning (string)، poetry_examples (Json | null)، quran_examples (Json | null)، user_id (string | null)، votes_count (number | null)، word (string)، word_pattern (string | null)
22	art_project_comments	6	comment (string)، created_at (string)، id (string)، project_id (string)، user_id (string)، username (string)
23	art_project_likes	4	created_at (string)، id (string)، project_id (string)، user_id (string)
24	art_projects	9	artist_name (string)، created_at (string)، description (string)، id (string)، image_url (string)، likes_count (number | null)، project_title (string)، updated_at (string)، user_id (string)
25	artists	10	art_style (string | null)، biography (string)، birth_year (string | null)، created_at (string)، death_year (string | null)، famous_works (string[] | null)، id (string)، image_url (string | null)، name (string)، nationality (string | null)
26	autism_child_profiles	15	age_track (string | null)، age_years (number | null)، child_name (string)، cognitive_profile (string | null)، created_at (string)، functional_profile (string | null)، id (string)، intake_answers (Json | null)، last_report (Json | null)، parent_email (string | null)، parent_name (string | null)، parent_phone (string | null)، support_level (number | null)، updated_at (string)، user_id (string)
27	autism_day_reports	11	day_id (string)، generated_at (string)، id (string)، improvement_by_game (Json | null)، raw (Json | null)، recommendations_ar (Json | null)، score (number | null)، strengths_ar (Json | null)، summary_ar (string | null)، user_id (string)، weaknesses_ar (Json | null)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
28	autism_email_log	11	child_profile_id (string | null)، created_at (string)، error (string | null)، id (string)، kind (string)، metadata (Json | null)، provider_message_id (string | null)، recipient_email (string)، status (string)، subject (string | null)، user_id (string | null)
29	autism_game_moves	9	created_at (string)، event_type (string)، id (string)، is_correct (boolean | null)، payload (Json | null)، program_game_id (string | null)، session_id (string | null)، t_ms (number)، user_id (string)
30	autism_game_sessions	19	abandoned (boolean | null)، accuracy (number | null)، child_profile_id (string | null)، created_at (string)، day_id (string | null)، difficulty (string | null)، duration_sec (number | null)، id (string)، move_count (number | null)، notes (string | null)، plan_id (string | null)، program_game_id (string | null)، program_id (string | null)، raw_metrics (Json | null)، stage (number | null)، template_id (string)، time_to_first_action_ms (number | null)، user_id (string)، wrong_attempts (number | null)
31	autism_program_days	7	created_at (string)، day_index (number)، focus_skill_ar (string | null)، id (string)، program_id (string)، rationale_ar (string | null)، theme_ar (string | null)
32	autism_program_games	13	adaptations_ar (Json | null)، ai_config (Json | null)، created_at (string)، day_id (string)، difficulty (string | null)، duration_sec (number | null)، id (string)، instructions_ar (string | null)، order_index (number)، success_criteria_ar (string | null)، target_skill_ar (string | null)، template_id (string)، title_ar (string)
33	autism_programs	11	child_profile_id (string)، created_at (string)، id (string)، share_token (string)، start_date (string)، status (string)، summary_ar (string | null)، title_ar (string | null)، total_days (number)، updated_at (string)، user_id (string)
34	autism_therapy_plans	5	child_profile_id (string | null)، created_at (string)، id (string)، plan (Json)، user_id (string)
35	blind_eye_emergency_contacts	7	created_at (string)، id (string)، is_primary (boolean)، name (string)، phone (string)، updated_at (string)، user_id (string)
36	blind_eye_user_prefs	10	created_at (string)، detail_level (string)، disclaimer_accepted (boolean)، haptics_enabled (boolean)، id (string)، onboarding_completed (boolean)، preferred_ear (string)، updated_at (string)، user_id (string)، walking_speed (string)
37	btec_custom_platforms	9	created_at (string | null)، custom_code (string)، description (string)، id (string)، is_rendered (boolean | null)، language (string)، name (string)، updated_at (string | null)، user_id (string | null)
38	btec_project_comments	6	comment (string)، created_at (string)، id (string)، project_id (string)، user_id (string)، username (string)
39	btec_project_likes	4	created_at (string | null)، id (string)، project_id (string | null)، user_id (string | null)
40	btec_student_projects	12	created_at (string | null)، id (string)، likes_count (number | null)، programming_languages (string[])، project_description (string)، project_idea (string)، project_images (string[] | null)، project_link (string | null)، project_name (string)، student_name (string)، updated_at (string | null)، user_id (string | null)
41	builder_app_comments	6	builder_project_id (string)، comment_text (string)، content_id (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، user_id (string | null)
42	builder_app_content	14	author_id (string | null)، builder_project_id (string)، category (string | null)، content (string | null)، content_type (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، is_published (boolean | null)، likes_count (number | null)، metadata (Json | null)، title (string)، updated_at (string | null)، views_count (number | null)
43	builder_app_files	9	builder_project_id (string)، created_at (string | null)، file_name (string)، file_size (number | null)، file_type (string | null)، file_url (string)، folder (string | null)، id (string)، uploaded_by (string | null)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
44	builder_app_likes	5	builder_project_id (string)، content_id (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، user_id (string)
45	builder_app_sessions	6	builder_project_id (string)، created_at (string | null)، expires_at (string)، id (string)، token (string)، user_id (string)
46	builder_app_settings	13	builder_project_id (string)، created_at (string | null)، custom_css (string | null)، custom_js (string | null)، features (Json | null)، id (string)، primary_color (string | null)، secondary_color (string | null)، site_description (string | null)، site_logo (string | null)، site_name (string | null)، social_links (Json | null)، updated_at (string | null)
47	builder_app_users	11	avatar_url (string | null)، builder_project_id (string)، created_at (string | null)، email (string)، full_name (string | null)، id (string)، last_login (string | null)، metadata (Json | null)، password_hash (string)، role (string | null)، updated_at (string | null)
48	chemistry_puzzles	10	correct_answer (string)، created_at (string)، created_by (string | null)، difficulty (string)، id (string)، image (string | null)، options (string[])، points (number)، question (string)، title (string)
49	class_assignments	10	assignment_name (string)، created_at (string)، description (string)، grade (string)، id (string)، image_url (string | null)، school_name (string)، section (string)، teacher_id (string)، updated_at (string)
50	class_chat_messages	10	created_at (string)، grade (string)، id (string)، image_url (string | null)، message_text (string)، school_name (string)، section (string)، user_id (string | null)، user_type (string)، username (string)
51	class_notes	10	class_section (string)، created_at (string)، description (string)، id (string)، parent_name (string)، school_name (string)، student_name (string)، teacher_id (string)، teacher_name (string)، updated_at (string)
52	clinical_cases	16	age_years (number)، category (string)، code (string)، created_at (string)، current_medications (string[])، gender (string | null)، history_ar (string | null)، id (string)، name_ar (string)، patient_persona_ar (string)، presenting_signs_ar (string[] | null)، reference_ar (string | null)، sensory_profile (Json | null)، severity (string)، summary_ar (string)، vitals_initial (Json)
53	clinical_device_uses	8	ai_reading (Json)، applied_to_session (boolean)، created_at (string)، device_key (string)، id (string)، params (Json)، session_id (string)، user_id (string)
54	clinical_devices	12	applicable_specialties (string[])، category (string)، created_at (string)، default_params (Json)، description_ar (string | null)، icon (string | null)، id (string)، key (string)، name_ar (string)، name_en (string | null)، safety_ar (string[])، ui_kind (string)
55	clinical_intervention_trials	10	ai_response (Json)، applied_to_session (boolean)، category (string)، created_at (string)، custom_label (string | null)، id (string)، intervention_id (string | null)، params (Json)، session_id (string)، user_id (string)
56	clinical_interventions_catalog	13	category (string)، condition_keys (string[])، contraindications_ar (string[])، created_at (string)، default_params (Json)، evidence_level (string | null)، expected_effects (Json)، id (string)، mechanism_ar (string | null)، name_ar (string)، name_en (string | null)، references_ar (string[])، short_ar (string | null)
57	clinical_protocols	10	category (string)، code (string)، created_at (string)، goal_ar (string)، id (string)، name_ar (string)، reference_ar (string | null)، scoring (Json | null)، short_ar (string)، steps (Json)
58	clinical_reports	13	created_at (string)، diagnosis_ar (string | null)، id (string)، recommendations_ar (string[] | null)، references_ar (string[] | null)، rubric (Json | null)، score (number)، session_id (string)، share_token (string)، strengths_ar (string[] | null)، summary_ar (string)، user_id (string)، weaknesses_ar (string[] | null)
59	clinical_session_events	10	actor (string)، anxiety (number | null)، attention (number | null)، created_at (string)، event_type (string)، id (string)، payload (Json)، progress (number | null)، session_id (string)، t_ms (number)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
60	clinical_sessions	14	anxiety (number)، attention (number)، case_id (string)، current_step (number)، ended_at (string | null)، free_intent (Json | null)، id (string)، mode (string)، progress (number)، protocol_id (string | null)، started_at (string)، status (string)، user_id (string)، vitals_state (Json)
61	community_forum_messages	26	author_avatar (string | null)، author_grade (string | null)، author_name (string)، author_role (string | null)، channel (string)، channel_id (string | null)، content (string)، created_at (string | null)، flag_reason (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، is_flagged (boolean | null)، is_pinned (boolean | null)، likes_count (number | null)، mention (Json | null)، moderation_status (string | null)، platform_mention (Json | null)، raw_data (Json | null)، reactions (Json | null)، reply_to (Json | null)، safety_score (number | null)، status (string | null)، student_avatar (string | null)، student_grade (string | null)، student_name (string | null)، student_role (string | null)
62	contact_messages	6	created_at (string)، email (string)، id (string)، message (string)، name (string)، subject (string)
63	contacts	4	contact_id (string | null)، created_at (string)، id (string)، user_id (string | null)
64	damij_doctor_surveys	7	answers (Json)، created_at (string)، doctor_name (string | null)، email (string | null)، id (string)، specialty (string | null)، workplace (string | null)
65	damij_translation_cache	4	created_at (string)، lang (string)، source_text (string)، translated (string)
66	damij_users	8	avatar_url (string | null)، created_at (string)، display_name (string)، id (string)، preferred_lang (string)، role (string)، updated_at (string)، user_id (string)
67	developer_api_keys	11	created_at (string | null)، expires_at (string | null)، id (string)، key_hash (string)، last_used_at (string | null)، name (string)، prefix (string)، rate_limit_per_minute (number | null)، revoked (boolean | null)، scopes (Json)، total_usage (number | null)
68	developer_api_logs	11	client_ip (string | null)، endpoint (string)، error (string | null)، id (string)، key_prefix (string | null)، latency_ms (number)، method (string)، request_body (Json | null)، response_body (Json | null)، status_code (number)، timestamp (string | null)
69	drawing_challenge_messages	6	challenge_id (string)، created_at (string)، id (string)، message_text (string)، user_id (string)، username (string)
70	drawing_challenges	16	ai_evaluation (string | null)، challenge_prompt (string)، completed_at (string | null)، created_at (string)، end_time (string | null)، id (string)، player1_id (string)، player1_submission (string | null)، player2_id (string | null)، player2_submission (string | null)، room_created_by (string | null)، room_number (string | null)، start_time (string | null)، status (string)، time_limit (number)، winner_id (string | null)
71	educational_images	7	created_at (string | null)، created_by (string | null)، description (string | null)، id (string)، image_url (string)، subject (string)، title (string)
72	exam_agent_pages	7	agent_id (string)، content (string)، file_id (string)، id (number)، norm (string)، page (number)، tsv (unknown)
73	exam_agents	13	created_at (string)، created_by (string | null)، description (string | null)، file_ids (string[])، grade (string | null)، id (string)، instructions (string | null)، is_active (boolean)، name (string)، subject (string | null)، token (string)، updated_at (string)، welcome (string | null)
74	exam_history	13	created_at (string)، exam (Json)، grade (string | null)، id (string)، online_exam_id (string | null)، options (Json)، owner_id (string)، question_count (number)، request (string | null)، sources (Json)، subject (string | null)، title (string)، updated_at (string)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
75	exam_library_files	15	created_at (string)، created_by (string | null)، description (string | null)، file_name (string)، grade (string | null)، id (string)، is_published (boolean)، mime_type (string)، page_count (number | null)، size_bytes (number)، storage_path (string)، subject (string | null)، title (string)، units (Json | null)، updated_at (string)
76	generated_codes	9	code (string)، created_at (string)، documentation (string)، id (string)، is_shared (boolean)، language (string)، prompt (string)، title (string)، user_id (string | null)
77	grammar_foundation_files	8	created_at (string)، description (string | null)، file_name (string)، file_url (string)، folder_image_url (string | null)، id (string)، updated_at (string)، user_id (string)
78	grammar_rules	7	category (string)، created_at (string)، difficulty_level (string | null)، examples (Json | null)، id (string)، rule_description (string)، rule_name (string)
79	group_chats	3	created_at (string)، id (string)، name (string)
80	group_messages	5	chat_id (string | null)، content (string)، created_at (string)، id (string)، user_id (string | null)
81	institutional_partnerships	16	admin_notes (string | null)، city (string | null)، country (string | null)، created_at (string | null)، email (string)، estimated_users (number | null)، id (string)، organization_name (string)، organization_type (string)، partnership_goals (string | null)، phone (string | null)، raw_data (Json | null)، representative_name (string)، representative_title (string | null)، status (string | null)، website (string | null)
82	items	5	created_at (string | null)، data (Json | null)، description (string | null)، id (string)، title (string)
83	jordanian_assistant_chat_history	8	content (string)، conversation_id (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، role (string)، sources (Json | null)، user_id (string | null)
84	jordanian_assistant_users	7	created_at (string | null)، grade (string)، id (string)، semester (string)، student_name (string)، updated_at (string | null)، user_id (string | null)
85	jordanian_conversations	6	created_at (string)، first_message (string | null)، id (string)، title (string)، updated_at (string)، user_id (string)
86	jordanian_image_analysis	8	analysis_result (string)، created_at (string | null)، grade (string)، id (string)، image_url (string)، question (string | null)، student_name (string)، user_id (string | null)
87	jordanian_textbook_content	13	created_at (string)، created_by (string | null)، grade (string)، id (string)، lesson_name (string)، lesson_number (number)، page_content (string)، page_number (number)، semester (string)، subject (string)، unit_name (string)، unit_number (number)، updated_at (string)
88	jordanian_textbooks	14	book_name (string)، created_at (string | null)، created_by (string | null)، extracted_text (string | null)، file_size_mb (number | null)، file_url (string)، gemini_file_name (string | null)، gemini_file_uri (string | null)، grade (string)، id (string)، is_active (boolean | null)، page_count (number | null)، semester (string)، subject (string)
89	messages	6	created_at (string)، id (string)، message_text (string)، receiver_id (string | null)، room_id (string | null)، sender_id (string)
90	online_exam_submissions	11	answers (Json)، auto_score (number)، auto_total (number)، exam_id (string)، id (string)، manual_pending (number)، student_info (Json)، student_name (string)، student_name_norm (string)، submitted_at (string)، time_taken_seconds (number | null)
91	online_exams	10	created_at (string)، exam (Json)، grade (string | null)، id (string)، is_active (boolean)، owner_id (string)، settings (Json)، subject (string | null)، title (string)، token (string)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
92	parents	9	created_at (string)، grade (string)، id (string)، parent_name (string)، school_name (string)، section (string)، student_name (string)، updated_at (string)، user_id (string)
93	platform_chat_messages	10	created_at (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، message_text (string)، metadata (Json | null)، room_id (string)، sender_avatar (string | null)، sender_id (string | null)، sender_name (string)، sender_role (string | null)
94	platform_complaints	9	category (string | null)، created_at (string)، description (string)، email (string | null)، id (string)، name (string)، status (string)، title (string)، updated_at (string)
95	poems	8	content (string)، created_at (string)، id (string)، meter (string | null)، occasion (string | null)، poet_id (string | null)، theme (string | null)، title (string)
96	posts	6	author_id (string | null)، content (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، likes_count (number | null)، title (string)
97	private_chat_participants	3	chat_id (string | null)، id (string)، user_id (string | null)
98	private_chats	2	created_at (string)، id (string)
99	private_messages	5	chat_id (string | null)، content (string)، created_at (string)، id (string)، user_id (string | null)
100	profiles	9	avatar_url (string | null)، created_at (string)، full_name (string | null)، has_seen_welcome_guide (boolean | null)، id (string)، score (number | null)، solved_puzzles (number | null)، usage_time (number | null)، username (string)
101	puzzles	10	correct_answer (string)، created_at (string)، created_by (string | null)، difficulty (string)، id (string)، image (string | null)، options (string[])، points (number)، question (string)، title (string)
102	recorded_lessons	10	created_at (string)، description (string | null)، grade_level (string | null)، id (string)، subject (string)، teacher_id (string)، title (string)، updated_at (string)، video_duration (number | null)، video_url (string)
103	scheduled_puzzle_jobs	10	created_at (string | null)، created_by (string | null)، difficulty (string)، id (string)، is_active (boolean | null)، last_run_at (string | null)، puzzles_per_day (number)، schedule_days (string[])، subject (string)، topic_description (string)
104	school_broadcasts	11	acknowledged_count (number | null)، audience_label (string | null)، author (string | null)، category (string | null)، category_label (string | null)، content (string)، created_at (string | null)، id (string)، target_audience (string | null)، title (string)، views_count (number | null)
105	school_news	13	author_id (string)، author_name (string)، category (string | null)، created_at (string)، description (string)، id (string)، image_url (string | null)، is_pinned (boolean | null)، likes_count (number | null)، title (string)، updated_at (string)، video_url (string | null)، views_count (number | null)
106	school_news_comments	7	comment_text (string)، created_at (string)، id (string)، news_id (string)، updated_at (string)، user_id (string)، username (string)
107	school_news_likes	4	created_at (string)، id (string)، news_id (string)، user_id (string)
108	scientific_journals	9	author (string | null)، cover_image_url (string)، created_at (string | null)، created_by (string | null)، description (string | null)، id (string)، pdf_url (string)، subject (string)، title (string)
109	sign_dictionary	13	created_at (string)، created_by (string | null)، description (string | null)، hands_count (number | null)، handshape (string | null)، id (string)، image_url (string | null)، language (string)، movement (string | null)، updated_at (string)، video_url (string | null)، word (string)، word_normalized (string)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
110	sign_language_dictionary	9	category (string | null)، created_at (string | null)، description (string | null)، id (string)، sign_gif_url (string | null)، sign_image_url (string | null)، sign_video_url (string | null)، word_arabic (string)، word_english (string | null)
111	sign_vocab_overrides	6	created_at (string)، lang_code (string)، notes (string | null)، updated_at (string)، updated_by (string | null)، vocab (Json)
112	sign_vocab_version	3	id (number)، updated_at (string)، version (number)
113	sim_ai_events	8	at_seconds (number)، created_at (string)، id (string)، kind (string)، label (string | null)، payload (Json)، session_id (string)، user_id (string | null)
114	sim_ai_sessions	14	ai_summary (string | null)، created_at (string)، duration_seconds (number)، ended_at (string | null)، events_count (number)، hints_count (number)، id (string)، metrics (Json)، mistakes_count (number)، score (number | null)، sim_id (string)، sim_title (string | null)، started_at (string)، user_id (string | null)
115	spaced_lessons	11	created_at (string | null)، current_review_index (number | null)، difficulty (string)، first_study_date (string)، id (string)، is_completed (boolean | null)، lesson_name (string)، study_duration (number | null)، subject_name (string)، updated_at (string | null)، user_id (string)
116	spaced_reviews	9	completed_at (string | null)، created_at (string | null)، id (string)، is_completed (boolean | null)، lesson_id (string)، memory_retention (number | null)، review_number (number)، scheduled_date (string)، user_id (string)
117	spaced_stats	7	completed_reviews (number | null)، created_at (string | null)، date (string)، id (string)، streak_days (number | null)، total_study_minutes (number | null)، user_id (string)
118	student_assistant_usage	9	answer (string | null)، created_at (string | null)، grade (string)، id (string)، question (string)، sources (Json | null)، student_name (string)، subject_detected (string | null)، user_id (string | null)
119	student_projects	8	created_at (string)، id (string)، image_url (string | null)، project_description (string)، project_name (string)، school_name (string)، updated_at (string)، user_id (string)
120	study_events	9	created_at (string | null)، date (string)، end_time (string)، id (string)، notes (string | null)، start_time (string)، subject (string)، title (string)، user_id (string | null)
121	subject_puzzles	11	correct_answer (string)، created_at (string)، created_by (string | null)، difficulty (string)، id (string)، image (string | null)، options (string[])، points (number)، question (string)، subject (string)، title (string)
122	supabase_connections	11	anon_key (string)، created_at (string | null)، id (string)، is_active (boolean | null)، last_verified_at (string | null)، project_id (string | null)، schema_name (string | null)، service_role_key (string | null)، supabase_url (string)، tables_cache (Json | null)، updated_at (string | null)
123	tawjihi_files	10	category (string)، created_at (string)، description (string)، file_name (string)، file_url (string)، grade (string)، id (string)، subject (string)، teacher_name (string | null)، user_id (string | null)
124	teacher_project_messages	5	admin_id (string)، created_at (string)، id (string)، message (string)، project_id (string)
125	teacher_projects	9	admin_id (string | null)، created_at (string)، description (string)، id (string)، images (string[] | null)، member_id (string)، status (string | null)، teacher_name (string)، updated_at (string)
126	teachers	9	created_at (string)، grades_sections (Json)، homeroom_class (string)، id (string)، school_name (string)، subject_taught (string)، teacher_name (string)، updated_at (string)، user_id (string)
127	tenant_members	6	created_at (string | null)، id (string)، permissions (Json | null)، role (string)، tenant_id (string)، user_id (string)

#	اسم الجدول (public.*)	الأعمدة	مخطط الأعمدة وأنواع البيانات الكامل (Row Schema)
128	tenants	9	created_at (string | null)، id (string)، is_active (boolean | null)، name (string)، owner_user_id (string)، plan (string | null)، settings (Json | null)، slug (string)، updated_at (string | null)
129	user_accessibility_settings	14	accessibility_mode (string | null)، created_at (string | null)، font_size (string | null)، high_contrast (boolean | null)، id (string)، preferred_voice (string | null)، reading_speed (number | null)، reduce_motion (boolean | null)، screen_reader (boolean | null)، sign_language (boolean | null)، text_to_speech (boolean | null)، updated_at (string | null)، user_id (string | null)، voice_input (boolean | null)
130	user_roles	4	created_at (string | null)، id (string)، role (Enum["app_role"])، user_id (string)
131	user_solved_puzzles	6	id (string)، is_correct (boolean | null)، puzzle_id (string)، solved_at (string)، subject (string)، user_id (string)
132	users	5	created_at (string | null)، email (string | null)، id (string)، name (string | null)، role (string | null)
133	users_profiles	6	avatar_url (string | null)، created_at (string)، id (string)، last_login (string | null)، role (string)، username (string)
134	watched_videos	7	duration_watched (number | null)، id (string)، subject (string)، user_id (string)، video_title (string)، video_url (string)، watched_at (string)
135	word_contributions	7	contribution_type (string | null)، created_at (string)، id (string)، suggestion_text (string | null)، user_id (string)، vote_type (string | null)، word_id (string)

الفصل الهندسي 16 • Complete Application Routing & Page Modules

الخريطة الشاملة لجميع مسارات التوجيه الـ 313 ووحدات الصفحات الـ 279

الفهرس المرجعي الكامل لكل رابط في المنصة والمكون البرمجي المسؤول عنه وحالة الحماية، متبوعاً بجرد كافة ملفات src/pages/ وأحجامها بالأسطر.

16.1 جميع مسارات التوجيه المسجلة في src/App.tsx (313 مساراً)

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
1	/	RootLayout	عام / متاح
2	/autism/c/:token	AutismChildPage	عام / متاح
3	/auth	PublicRoute → Auth	عام / متاح
4	/scientific-platforms	PublicRoute → ScientificPlatforms	عام / متاح
5	/literary-platforms	PublicRoute → LiteraryPlatforms	عام / متاح
6	/islamic-education	PublicRoute → IslamicEducation	عام / متاح
7	/islamic-education/hijri-events	PublicRoute → HijriEventsExplorer	عام / متاح
8	/islamic-education/historical-eras	PublicRoute → IslamicHistoricalEras	عام / متاح
9	/btec	PublicRoute → BTEC	عام / متاح
10	/btec-tracks	PublicRoute → BTEC	عام / متاح
11	/btec-section	PublicRoute → BTEC	عام / متاح
12	/btec-it	PublicRoute → BTECInformationTechnology	عام / متاح
13	/tech-coding	PublicRoute → TechCodingPlatform	عام / متاح
14	/btec/information-technology	PublicRoute → BTECInformationTechnology	عام / متاح
15	/btec/it/programming	PublicRoute → TechCodingPlatform	عام / متاح
16	/ai-platform-builder	PublicRoute → AIPlatformBuilderPro	عام / متاح
17	/btec/it/student-projects	PublicRoute → BTECStudentProjects	عام / متاح
18	/btec/it/code-fixer	PublicRoute → CodeFixerSection	عام / متاح
19	/btec/it/dev-tips	PublicRoute → DevelopmentTipsSection	عام / متاح
20	/btec/it/build-platform	PublicRoute → BuildPlatformSection	عام / متاح
21	/english-language	EnglishLanguage	محمي (AuthGuard)
22	/physics	Physics	محمي (AuthGuard)
23	/chemistry	Chemistry	محمي (AuthGuard)

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
24	`/mathematics`	`Mathematics`	محمي (AuthGuard)
25	`/math`	`Mathematics`	محمي (AuthGuard)
26	`/mathematics/calculator`	`CalculatorPage`	محمي (AuthGuard)
27	`/mathematics/graph-visualizer`	`GraphVisualizerPage`	محمي (AuthGuard)
28	`/mathematics/mathematicians`	`MathematiciansPage`	محمي (AuthGuard)
29	`/mathematics/ai-assistant`	`MathAIAssistantPage`	محمي (AuthGuard)
30	`/mathematics/question-bank`	`MathematicsQuestionBank`	محمي (AuthGuard)
31	`/biology`	`Biology`	محمي (AuthGuard)
32	`/subject-puzzles`	`SubjectPuzzles`	محمي (AuthGuard)
33	`/exam-scanner`	`ExamScannerPage`	محمي (AuthGuard)
34	`/exam-creator`	`ExamCreator`	محمي (AuthGuard)
35	`/exam-generator`		عام / متاح
36	`/exam-studio`		عام / متاح
37	`/exam-generator-legacy`	`PublicRoute → ExamGeneratorStudio`	عام / متاح
38	`/agent/:token`	`ExamAgent`	محمي (AuthGuard)
39	`/exam/:token`	`PublicRoute → OnlineExam`	عام / متاح
40	`/live-exam/:examId`	`PublicRoute → LiveInteractiveExam`	عام / متاح
41	`/api-keys`	`PublicRoute → ApiKeysDeveloperPortal`	عام / متاح
42	`/developer-api`	`PublicRoute → ApiKeysDeveloperPortal`	عام / متاح
43	`/puzzle/:puzzleId`	`PuzzleDetails`	محمي (AuthGuard)
44	`/visual-library`	`PublicRoute → VisualLibrary`	عام / متاح
45	`/upload-image`	`UploadImagePage`	محمي (AuthGuard)
46	`/scientific-journal`	`PublicRoute → ScientificJournal`	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
47	`/research`	`PublicRoute → ScientificJournal`	عام / متاح
48	`/scientific-research`	`PublicRoute → ScientificJournal`	عام / متاح
49	`/papers`	`PublicRoute → ScientificJournal`	عام / متاح
50	`/magazine`	`PublicRoute → ScientificJournal`	عام / متاح
51	`/upload-journal`	`UploadJournalPage`	محمي (AuthGuard)
52	`/study-organization`	`StudyOrganization`	محمي (AuthGuard)
53	`/teacher-achievements`	`PublicRoute → TeacherAchievements`	عام / متاح
54	`/teacher-achievements/:slug`	`PublicRoute → TeacherAchievementDetail`	عام / متاح
55	`/spaced-repetition`	`PublicRoute → SpacedRepetitionSystem`	عام / متاح
56	`/ai-image-generator`	`PublicRoute → AIImageGenerator`	عام / متاح
57	`/lesson-mindmap-studio`	`PublicRoute → AIConceptMindmapStudioPage`	عام / متاح
58	`/interactive-lesson-deck`	`PublicRoute → AIConceptMindmapStudioPage`	عام / متاح
59	`/chat-rooms`	`ChatRooms`	محمي (AuthGuard)
60	`/community`	`PublicRoute → StudentCommunityForum`	عام / متاح
61	`/forum`	`PublicRoute → StudentCommunityForum`	عام / متاح
62	`/student-community-forum`	`PublicRoute → StudentCommunityForum`	عام / متاح
63	`/math-puzzles`	`MathPuzzles`	محمي (AuthGuard)
64	`/profile`	`UserProfile`	محمي (AuthGuard)
65	`/contact`	`PublicRoute → Contact`	عام / متاح
66	`/privacy`	`PublicRoute → PrivacyAndTerms`	عام / متاح
67	`/terms`	`PublicRoute → PrivacyAndTerms`	عام / متاح
68	`/complaints`	`PublicRoute → Complaints`	عام / متاح
69	`/educational-videos`	`EducationalVideos`	محمي (AuthGuard)
70	`/scientific-simulations`	`ScientificSimulations`	محمي (AuthGuard)
71	`/scientific-simulations-hub`	`PublicRoute → ScientificSimulationsHub`	عام / متاح
72	`/experiments-section`	`PublicRoute → ExperimentsSection`	عام / متاح
73	`/experiments`	`PublicRoute → ExperimentsSection`	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
74	/simulations	PublicRoute → ExperimentsSection	عام / متاح
75	/simulation/blackbody-radiation	PublicRoute → BlackbodyRadiationSimulation	عام / متاح
76	/simulation/build-atom	PublicRoute → BuildAtomSimulation	عام / متاح
77	/lhc-simulation	PublicRoute → LHCSimulation	عام / متاح
78	/electromagnetic-waves	PublicRoute → ElectromagneticWavesSimulation	عام / متاح
79	/nuclear-reactions	PublicRoute → NuclearReactionsSimulation	عام / متاح
80	/chemical-reactions	PublicRoute → ChemicalReactionsSimulation	عام / متاح
81	/fourier-series	PublicRoute → FourierSeriesSimulation	عام / متاح
82	/3d-function-visualizer	PublicRoute → Function3DVisualization	عام / متاح
83	/simulation/optics-lab	PublicRoute → OpticsLabSimulation	عام / متاح
84	/simulation/circuit-builder	PublicRoute → CircuitBuilderSimulation	عام / متاح
85	/simulation/circuit-builder-advanced	PublicRoute → CircuitBuilderAdvanced	عام / متاح
86	/simulation/projectile-motion	PublicRoute → ProjectileMotion3D	عام / متاح
87	/simulation/projectile-motion-classic	PublicRoute → ProjectileMotionSimulation	عام / متاح
88	/simulation/solar-system	PublicRoute → SolarSystemSimulation	عام / متاح
89	/simulation/solar-system-3d	PublicRoute → SolarSystem3D	عام / متاح
90	/simulation/genetics-lab	PublicRoute → GeneticsLabSimulation	عام / متاح
91	/simulation/ecosystem	PublicRoute → EcosystemSimulation	عام / متاح
92	/simulation/electromagnetism	PublicRoute → ElectromagnetismLabSimulation	عام / متاح
93	/simulation/waves-sound	PublicRoute → WavesAndSoundSimulation	عام / متاح
94	/simulation/static-electricity	PublicRoute → StaticElectricitySimulation	عام / متاح
95	/simulation/advanced-astronomy	PublicRoute → AdvancedAstronomySimulation	عام / متاح
96	/simulation/quantum-mechanics	PublicRoute → QuantumMechanicsSimulation	عام / متاح
97	/simulation/analytical-chemistry	PublicRoute → AnalyticalChemistrySimulation	عام / متاح
98	/simulation/electrochemistry	PublicRoute → ElectrochemistrySimulation	عام / متاح
99	/simulation/molecular-biology	PublicRoute → MolecularBiologySimulation	عام / متاح
100	/simulation/human-body	PublicRoute → HumanBodySimulation	عام / متاح
101	/simulation/advanced-nuclear	PublicRoute → AdvancedNuclearSimulation	عام / متاح
102	/simulation/digital-electronics	PublicRoute → DigitalElectronicsSimulation	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
103	/simulation/earth-sciences	PublicRoute → EarthSciencesSimulation	عام / متاح
104	/simulation/rocket-science	PublicRoute → RocketScience3D	عام / متاح
105	/simulation/rocket-science-classic	PublicRoute → RocketScienceSimulation	عام / متاح
106	/simulation/advanced-optics	PublicRoute → AdvancedOpticsSimulation	عام / متاح
107	/simulation/materials-science	PublicRoute → MaterialsScienceSimulation	عام / متاح
108	/simulation/thermodynamics	PublicRoute → Thermodynamics3D	عام / متاح
109	/simulation/thermodynamics-classic	PublicRoute → ThermodynamicsSimulation	عام / متاح
110	/simulation/fluid-mechanics	PublicRoute → FluidMechanics3D	عام / متاح
111	/simulation/fluid-mechanics-classic	PublicRoute → FluidMechanicsSimulation	عام / متاح
112	/simulation/circular-motion	PublicRoute → CircularMotion3D	عام / متاح
113	/simulation/circular-motion-classic	PublicRoute → CircularMotionSimulation	عام / متاح
114	/simulation/special-relativity	PublicRoute → SpecialRelativitySimulation	عام / متاح
115	/special-relativity	PublicRoute → SpecialRelativitySimulation	عام / متاح
116	/simulation/interference-diffraction	PublicRoute → InterferenceDiffractionSimulation	عام / متاح
117	/simulation/plasma-physics	PublicRoute → PlasmaPhysicsSimulation	عام / متاح
118	/simulation/chemical-kinetics	PublicRoute → ChemicalKineticsSimulation	عام / متاح
119	/simulation/organic-chemistry	PublicRoute → OrganicChemistrySimulation	عام / متاح
120	/simulation/states-of-matter	PublicRoute → StatesOfMatterSimulation	عام / متاح
121	/simulation/acids-bases	PublicRoute → AcidsBasesSimulation	عام / متاح
122	/simulation/nuclear-applications	PublicRoute → NuclearApplicationsSimulation	عام / متاح
123	/simulation/living-cell	PublicRoute → LivingCellSimulation	عام / متاح
124	/simulation/cell-division	PublicRoute → CellDivisionSimulation	عام / متاح
125	/simulation/photosynthesis-respiration	PublicRoute → PhotosynthesisRespirationSimulation	عام / متاح
126	/simulation/immune-system	PublicRoute → ImmuneSystemSimulation	عام / متاح
127	/simulation/evolution	PublicRoute → EvolutionSimulation	عام / متاح
128	/simulation/spatial-geometry	PublicRoute → SpatialGeometrySimulation	عام / متاح
129	/simulation/probability	PublicRoute → ProbabilitySimulation	عام / متاح
130	/simulation/robotics	PublicRoute → RoboticsSimulation	عام / متاح
131	/simulation/mechanical-engineering	PublicRoute → MechanicalEngineeringSimulation	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
132	/simulation/photoelectric-effect	PublicRoute → PhotoelectricEffectSimulation	عام / متاح
133	/simulation/millikan-oil-drop	PublicRoute → MillikanOilDropSimulation	عام / متاح
134	/simulation/black-hole-relativity	PublicRoute → BlackHoleSimulation	عام / متاح
135	/black-hole	PublicRoute → BlackHoleSimulation	عام / متاح
136	/simulation/rutherford-scattering	PublicRoute → RutherfordScatteringSimulation	عام / متاح
137	/simulation/chemical-equilibrium	PublicRoute → ChemicalEquilibriumSimulation	عام / متاح
138	/simulation/crispr-gene-editing	PublicRoute → CrisprGeneEditingSimulation	عام / متاح
139	/simulation/xray-diffraction	PublicRoute → XRayDiffractionSimulation	عام / متاح
140	/simulation/aerodynamics-wind-tunnel	PublicRoute → AerodynamicsWindTunnelSimulation	عام / متاح
141	/aerodynamics-wind-tunnel-simulation	PublicRoute → AerodynamicsWindTunnelSimulation	عام / متاح
142	/aerodynamics-wind-tunnel	PublicRoute → AerodynamicsWindTunnelSimulation	عام / متاح
143	/simulation/superconductivity	PublicRoute → SuperconductivitySimulation	عام / متاح
144	/simulation/orbital-mechanics	PublicRoute → OrbitalMechanicsSimulation	عام / متاح
145	/orbital-mechanics	PublicRoute → OrbitalMechanicsSimulation	عام / متاح
146	/simulation/quantum-wave-interference	PublicRoute → QuantumWaveInterferenceSimulation	عام / متاح
147	/simulation/quantum-interference	PublicRoute → QuantumWaveInterferenceSimulation	عام / متاح
148	/simulation/energy-skate-park	PublicRoute → EnergySkateParkSimulation	عام / متاح
149	/simulation/circuit-construction-kit-dc	PublicRoute → CircuitConstructionKitDcSimulation	عام / متاح
150	/simulation/circuit-builder-interactive	PublicRoute → CircuitConstructionKitDcSimulation	عام / متاح
151	/simulation/membrane-transport	PublicRoute → MembraneTransportSimulation	عام / متاح
152	/simulation/models-of-the-hydrogen-atom	PublicRoute → ModelsOfHydrogenAtomSimulation	عام / متاح
153	/simulation/hydrogen-atom-models	PublicRoute → ModelsOfHydrogenAtomSimulation	عام / متاح
154	/simulation/build-a-nucleus	PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
155	`/simulation/bending-light`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
156	`/simulation/faradays-electromagnetic-lab`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
157	`/simulation/geometric-optics-basics`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
158	`/simulation/pendulum-lab`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
159	`/simulation/wave-interference`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
160	`/simulation/natural-selection`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
161	`/simulation/my-solar-system`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
162	`/simulation/ph-scale`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
163	`/simulation/neuron`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
164	`/simulation/quadrilateral`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
165	`/simulation/hookes-law`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
166	`/simulation/quantum-measurement`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
167	`/simulation/balloons-and-static-electricity`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
168	`/simulation/projectile-sampling-distributions`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
169	`/simulation/workbench/:simId`	`PublicRoute → InteractiveSimulationWorkbench`	عام / متاح
170	`/environmental-sustainability`	`EnvironmentalSustainability`	محمي (AuthGuard)
171	`/environmental/carbon-calculator`	`CarbonCalculator`	محمي (AuthGuard)
172	`/environmental/school-projects`	`PublicRoute → SchoolProjects`	عام / متاح
173	`/school-projects`	`PublicRoute → SchoolProjects`	عام / متاح
174	`/environmental/home-projects`	`HomeProjects`	محمي (AuthGuard)

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
175	`/environmental/personal-sustainability-index`	`PersonalSustainabilityIndex`	محمي (AuthGuard)
176	`/falak-knowledge-ai`	`FalakKnowledgeAI`	محمي (AuthGuard)
177	`/study-schedule`	`StudyScheduleCreator`	محمي (AuthGuard)
178	`/student-progress`	`StudentProgress`	محمي (AuthGuard)
179	`/psychological-guide`	`PsychologicalGuide`	محمي (AuthGuard)
180	`/environmental/student-projects`	`StudentProjects`	محمي (AuthGuard)
181	`/environmental/recycling-advisor`	`PublicRoute → RecyclingProjectAdvisor`	عام / متاح
182	`/recycling-project-advisor`	`PublicRoute → RecyclingProjectAdvisor`	عام / متاح
183	`/recycling-advisor`	`PublicRoute → RecyclingProjectAdvisor`	عام / متاح
184	`/environmental/eco-predict`	`EcoPredictDashboard`	محمي (AuthGuard)
185	`/medical-assistant`	`PublicRoute → MedicalAssistant`	عام / متاح
186	`/administrators-teachers`	`AdministratorsTeachers`	محمي (AuthGuard)
187	`/art-design`	`PublicRoute → ArtDesign`	عام / متاح
188	`/drawing-challenge/:roomId`	`DrawingChallengeRoom`	محمي (AuthGuard)
189	`/communication-bridge`	`CommunicationBridge`	محمي (AuthGuard)
190	`/teacher-registration`	`TeacherRegistration`	محمي (AuthGuard)
191	`/teacher-dashboard`	`TeacherDashboard`	محمي (AuthGuard)
192	`/teacher/assignments`	`TeacherAssignments`	محمي (AuthGuard)
193	`/teacher/notes`	`TeacherNotes`	محمي (AuthGuard)
194	`/teacher/statistics`	`TeacherStatistics`	محمي (AuthGuard)
195	`/teacher/chat`	`ClassChat`	محمي (AuthGuard)

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
196	`/parent-registration`	`ParentRegistration`	محمي (AuthGuard)
197	`/parent-dashboard`	`ParentDashboard`	محمي (AuthGuard)
198	`/parent/assignments`	`ParentAssignments`	محمي (AuthGuard)
199	`/parent/notes`	`ParentNotes`	محمي (AuthGuard)
200	`/parent/chat`	`ClassChat`	محمي (AuthGuard)
201	`/admin`	`SuperAdminControlHub`	عام / متاح
202	`/control-center`	`SuperAdminControlHub`	عام / متاح
203	`/super-admin-control-hub`	`SuperAdminControlHub`	عام / متاح
204	`/institutional-partnerships`	`PublicRoute → InstitutionalPartnerships`	عام / متاح
205	`/partnerships`	`PublicRoute → InstitutionalPartnerships`	عام / متاح
206	`/security-report`	`PublicRoute → PlatformSecurityReport`	عام / متاح
207	`/platform-security`	`PublicRoute → PlatformSecurityReport`	عام / متاح
208	`/security`	`PublicRoute → PlatformSecurityReport`	عام / متاح
209	`/education-section`	`PublicRoute → EducationSection`	عام / متاح
210	`/education`	`PublicRoute → EducationSection`	عام / متاح
211	`/comprehensive-education`	`PublicRoute → EducationSection`	عام / متاح
212	`/education-hub`	`PublicRoute → EducationSection`	عام / متاح
213	`/ai-assistant-section`	`PublicRoute → AIAssistantSection`	عام / متاح
214	`/jordanian-assistant`	`JordanianAssistant`	محمي (AuthGuard)
215	`/conversation/:conversationId`	`ConversationView`	محمي (AuthGuard)
216	`/school-magazine`	`PublicRoute → SchoolMagazine`	عام / متاح
217	`/news/:id`	`PublicRoute → NewsDetail`	عام / متاح
218	`/ai-platform-builder/:projectId`	`AIPlatformBuilder`	محمي (AuthGuard)
219	`/tenant-settings`	`TenantSettings`	محمي (AuthGuard)
220	`/platform-documentation`	`PublicRoute → PlatformDocumentation`	عام / متاح
221	`/docs`	`PublicRoute → PlatformDocumentation`	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
222	`/documentation`	`PublicRoute → PlatformDocumentation`	عام / متاح
223	`/published/:slug`	`PublicRoute → PublishedProject`	عام / متاح
224	`/sign-language`	`PublicRoute → SignLanguagePage`	عام / متاح
225	`/smart-city`	`PublicRoute → SmartCitySection`	عام / متاح
226	`/smart-city/architectural-design`	`PublicRoute → AIArchitecturalDesign`	عام / متاح
227	`/smart-city/robotic-construction`	`PublicRoute → RoboticConstruction`	عام / متاح
228	`/smart-city/interior-design`	`PublicRoute → AIInteriorDesign`	عام / متاح
229	`/gju-competition`	`PublicRoute → GJUCompetition`	عام / متاح
230	`/face-pay`	`PublicRoute → FacePayAI`	عام / متاح
231	`/ai-future-store`	`PublicRoute → AIFutureStore`	عام / متاح
232	`/gju/robotics-generator`	`PublicRoute → RoboticsGenerator`	عام / متاح
233	`/robotics-section`	`PublicRoute → RoboticsSection`	عام / متاح
234	`/robotics`	`PublicRoute → RoboticsSection`	عام / متاح
235	`/gju/jordan-digital-twin`	`PublicRoute → JordanDigitalTwin`	عام / متاح
236	`/cancer-detection`	`PublicRoute → CancerDetection`	عام / متاح
237	`/damij/auth`	`DamijAuth`	عام / متاح
238	`/damij/auth/reset`	`DamijResetPassword`	عام / متاح
239	`/damij/doctor-survey`	`DamijDoctorSurvey`	عام / متاح
240	`/damij/results`	`DamijResults`	عام / متاح
241	`/damij`	`DamijLayout`	محمي (AuthGuard)
242	`/doctor-survey`	`DamijDoctorSurvey`	عام / متاح
243	`/braille`	`BrailleHome`	عام / متاح
244	`/braille/braille-to-text`	`BrailleToText`	عام / متاح
245	`/braille/learn`	`BrailleLearn`	عام / متاح
246	`/braille/universal`	`UniversalBrailleConverter`	عام / متاح
247	`/braille/tactile`	`TactileGraphics`	عام / متاح
248	`/braille/interactive-learn`	`InteractiveBrailleLearn`	عام / متاح
249	`/blind-eye`	`BlindEyeHome`	عام / متاح
250	`/blind-eye/navigate`	`BlindEyeNavigator`	عام / متاح
251	`/blind-eye/settings`	`BlindEyeSettings`	عام / متاح
252	`/blind-eye/onboarding`	`BlindEyeOnboarding`	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
253	/autism	AutismLayout	عام / متاح
254	/diagnosis	AutismDiagnosis	عام / متاح
255	/therapy	AutismTherapy	عام / متاح
256	/plan	AutismTherapyPlan	عام / متاح
257	/play	AutismGamePlayer	عام / متاح
258	/program/setup	AutismProgramSetup	عام / متاح
259	/program/:programId	AutismProgramCalendar	عام / متاح
260	/program/:programId/dashboard	AutismProgressDashboard	عام / متاح
261	/program/:programId/day/:dayId	AutismDayView	عام / متاح
262	/adhd	ADHDHome	عام / متاح
263	/adhd/screening	ADHDScreening	عام / متاح
264	/adhd/screening/report/:assessmentId	ADHDScreeningReport	عام / متاح
265	/adhd/screening/:instrumentKey	ADHDInstrumentRunner	عام / متاح
266	/adhd/assessment	ADHDAssessmentHub	عام / متاح
267	/adhd/assessment/cpt	ADHDCPTTask	عام / متاح
268	/adhd/assessment/nback	ADHDNBackTask	عام / متاح
269	/adhd/assessment/stroop	ADHDStroopTask	عام / متاح
270	/adhd/assessment/gonogo	ADHDGoNoGoTask	عام / متاح
271	/adhd/training	ADHDTrainingHub	عام / متاح
272	/adhd/training/focus	ADHDFocusBuilder	عام / متاح
273	/adhd/training/legacy	ADHDTraining	عام / متاح
274	/adhd/interventions	ADHDInterventions	عام / متاح
275	/adhd/dashboard	ADHDDashboard	عام / متاح
276	/adhd/resources	ADHDResources	عام / متاح
277	/adhd/games	ADHDGamesHub	عام / متاح
278	/adhd/games/play/:gameKey	ADHDGamePlay	عام / متاح
279	/adhd/games/report/:reportId	ADHDDiagnosticReport	عام / متاح
280	/adhd/program/setup	ADHDProgramSetup	عام / متاح
281	/adhd/program/:programId	ADHDProgramCalendar	عام / متاح
282	/adhd/program/:programId/day/:dayId	ADHDProgramDay	عام / متاح
283	/adhd/monthly	ADHDMonthlyTracker	عام / متاح

#	مسار الرابط (Route Path)	المكون البرمجي الهدف	نطاق الحماية
284	/dashboard	DamijDashboard	عام / متاح
285	/sign	SignHome	عام / متاح
286	/sign/translator	SignTranslator	عام / متاح
287	/sign/youtube	YouTubeSignTranslator	عام / متاح
288	/sign/dictionary	SignDictionaryAdmin	عام / متاح
289	/sign/vocab-overrides	SignVocabOverridesAdmin	عام / متاح
290	/sensory	SensoryHome	عام / متاح
291	/sensory/profile	SensoryProfileSetup	عام / متاح
292	/sensory/upload	SensoryUpload	عام / متاح
293	/sensory/output	SensoryOutput	عام / متاح
294	/sensory/image-tactile	SensoryImageTactile	عام / متاح
295	/sensory/log	SensoryInteractionLog	عام / متاح
296	/sensory/haptic-settings	SensoryHapticSettings	عام / متاح
297	/sensory/unified-comm	SensoryUnifiedComm	عام / متاح
298	/sensory/tri-sense	SensoryTriSense	عام / متاح
299	/sensory/adaptive-ui	SensoryAdaptiveUI	عام / متاح
300	/clinical	ClinicalHome	عام / متاح
301	/clinical/cases	ClinicalCases	عام / متاح
302	/clinical/lab	ClinicalLab	عام / متاح
303	/clinical/free	ClinicalFreeExperiment	عام / متاح
304	/clinical/reports	ClinicalReports	عام / متاح
305	/clinical/case/:caseId	ClinicalCaseDetail	عام / متاح
306	/clinical/lab/:sessionId	ClinicalLabSession	عام / متاح
307	/clinical/report/:reportId	ClinicalReport	عام / متاح
308	/clinical/dashboard	ClinicalDashboard	عام / متاح
309	/clinical/compare	ClinicalCompare	عام / متاح
310	/clinical/portfolio	ClinicalPortfolio	عام / متاح
311	/clinical/public/:token	ClinicalPublicReport	عام / متاح
312	/sources	SourcesLibrary	عام / متاح
313	/*	NotFound	عام / متاح

16.2 سجل جميع ملفات الصفحات البرمجية في /src/pages (279 ملفاً)

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
1	src/pages/AIArchitecturalDesign.tsx	263 سطر برمجي
2	src/pages/AIAssistantSection.tsx	691 سطر برمجي
3	src/pages/AIConceptMindmapStudioPage.tsx	78 سطر برمجي
4	src/pages/AIFutureStore.tsx	386 سطر برمجي
5	src/pages/AIImageGenerator.tsx	1027 سطر برمجي
6	src/pages/AIInteriorDesign.tsx	277 سطر برمجي
7	src/pages/AIPlatformBuilder.tsx	537 سطر برمجي
8	src/pages/AIPlatformBuilderPro.tsx	561 سطر برمجي
9	src/pages/AcidsBasesSimulation.tsx	685 سطر برمجي
10	src/pages/AdministratorsTeachers.tsx	122 سطر برمجي
11	src/pages/AdvancedAstronomySimulation.tsx	323 سطر برمجي
12	src/pages/AdvancedNuclearSimulation.tsx	535 سطر برمجي
13	src/pages/AdvancedOpticsSimulation.tsx	1357 سطر برمجي
14	src/pages/AerodynamicsWindTunnelSimulation.tsx	619 سطر برمجي
15	src/pages/AnalyticalChemistrySimulation.tsx	1066 سطر برمجي
16	src/pages/ApiKeysDeveloperPortal.tsx	1259 سطر برمجي
17	src/pages/ArtDesign.tsx	110 سطر برمجي
18	src/pages/Auth.tsx	287 سطر برمجي
19	src/pages/BTEC.seo.tsx	12 سطر برمجي
20	src/pages/BTEC.tsx	352 سطر برمجي
21	src/pages/BTECInformationTechnology.tsx	157 سطر برمجي
22	src/pages/Biology.seo.tsx	12 سطر برمجي
23	src/pages/Biology.tsx	303 سطر برمجي
24	src/pages/BlackHoleSimulation.tsx	620 سطر برمجي
25	src/pages/BlackbodyRadiationSimulation.tsx	824 سطر برمجي
26	src/pages/BuildAtomSimulation.tsx	351 سطر برمجي
27	src/pages/CalculatorPage.tsx	75 سطر برمجي
28	src/pages/CancerDetection.tsx	601 سطر برمجي
29	src/pages/CarbonCalculator.tsx	295 سطر برمجي
30	src/pages/CellDivisionSimulation.tsx	438 سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
31	src/pages/ChatRooms.tsx	144 سطر برمجي
32	src/pages/ChemicalEquilibriumSimulation.tsx	987 سطر برمجي
33	src/pages/ChemicalKineticsSimulation.tsx	540 سطر برمجي
34	src/pages/ChemicalReactionsSimulation.tsx	232 سطر برمجي
35	src/pages/Chemistry.seo.tsx	12 سطر برمجي
36	src/pages/Chemistry.tsx	297 سطر برمجي
37	src/pages/CircuitBuilderAdvanced.tsx	755 سطر برمجي
38	src/pages/CircuitBuilderSimulation.tsx	1094 سطر برمجي
39	src/pages/CircuitConstructionKitDcSimulation.tsx	411 سطر برمجي
40	src/pages/CircularMotion3D.tsx	484 سطر برمجي
41	src/pages/CircularMotionSimulation.tsx	375 سطر برمجي
42	src/pages/ClassChat.tsx	511 سطر برمجي
43	src/pages/CommunicationBridge.tsx	147 سطر برمجي
44	src/pages/Complaints.tsx	539 سطر برمجي
45	src/pages/Contact.tsx	261 سطر برمجي
46	src/pages/ControlCenter.tsx	306 سطر برمجي
47	src/pages/ConversationView.tsx	113 سطر برمجي
48	src/pages/CrisprGeneEditingSimulation.tsx	774 سطر برمجي
49	src/pages/DigitalElectronicsSimulation.tsx	697 سطر برمجي
50	src/pages/DrawingChallengeRoom.tsx	422 سطر برمجي
51	src/pages/EarthSciencesSimulation.tsx	360 سطر برمجي
52	src/pages/EcoPredictDashboard.tsx	273 سطر برمجي
53	src/pages/EcosystemSimulation.tsx	714 سطر برمجي
54	src/pages/EducationSection.tsx	775 سطر برمجي
55	src/pages/EducationalVideos.tsx	44 سطر برمجي
56	src/pages/ElectrochemistrySimulation.tsx	604 سطر برمجي
57	src/pages/ElectromagneticWavesSimulation.tsx	365 سطر برمجي
58	src/pages/ElectromagnetismLabSimulation.tsx	595 سطر برمجي
59	src/pages/EnergySkateParkSimulation.tsx	411 سطر برمجي
60	src/pages/English.seo.tsx	12 سطر برمجي
61	src/pages/EnglishLanguage.tsx	274 سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
62	src/pages/EnhancedCarbonCalculator.tsx	**252** سطر برمجي
63	src/pages/Environmental.seo.tsx	**12** سطر برمجي
64	src/pages/EnvironmentalSustainability.tsx	**192** سطر برمجي
65	src/pages/EvolutionSimulation.tsx	**366** سطر برمجي
66	src/pages/ExamAgent.tsx	**162** سطر برمجي
67	src/pages/ExamCreator.tsx	**28** سطر برمجي
68	src/pages/ExamGeneratorStudio.tsx	**2263** سطر برمجي
69	src/pages/ExamScannerPage.tsx	**432** سطر برمجي
70	src/pages/ExperimentsSection.tsx	**2026** سطر برمجي
71	src/pages/FacePayAI.tsx	**329** سطر برمجي
72	src/pages/FalakKnowledgeAI.tsx	**731** سطر برمجي
73	src/pages/FluidMechanics3D.tsx	**616** سطر برمجي
74	src/pages/FluidMechanicsSimulation.tsx	**535** سطر برمجي
75	src/pages/FourierSeriesSimulation.tsx	**483** سطر برمجي
76	src/pages/Function3DVisualization.tsx	**289** سطر برمجي
77	src/pages/GJUCompetition.tsx	**1024** سطر برمجي
78	src/pages/GeneticsLabSimulation.tsx	**797** سطر برمجي
79	src/pages/GraphVisualizerPage.tsx	**65** سطر برمجي
80	src/pages/HassanGardenAI.tsx	**716** سطر برمجي
81	src/pages/HijriEventsExplorer.tsx	**435** سطر برمجي
82	src/pages/HomeProjects.tsx	**188** سطر برمجي
83	src/pages/HumanBodySimulation.tsx	**853** سطر برمجي
84	src/pages/ImmuneSystemSimulation.tsx	**288** سطر برمجي
85	src/pages/Index.tsx	**155** سطر برمجي
86	src/pages/InstitutionalPartnerships.tsx	**727** سطر برمجي
87	src/pages/InteractiveSimulationWorkbench.tsx	**954** سطر برمجي
88	src/pages/InterferenceDiffractionSimulation.tsx	**464** سطر برمجي
89	src/pages/IslamicEducation.tsx	**173** سطر برمجي
90	src/pages/IslamicHistoricalEras.tsx	**405** سطر برمجي
91	src/pages/JordanDigitalTwin.tsx	**465** سطر برمجي
92	src/pages/JordanTawjihi.tsx	**275** سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
93	src/pages/JordanTawjihiEnglish.tsx	**95** سطر برمجي
94	src/pages/JordanTawjihiHistory.tsx	**71** سطر برمجي
95	src/pages/JordanTawjihiReligion.tsx	**71** سطر برمجي
96	src/pages/JordanianAssistant.tsx	**942** سطر برمجي
97	src/pages/LHCSimulation.tsx	**453** سطر برمجي
98	src/pages/LiteraryPlatforms.tsx	**153** سطر برمجي
99	src/pages/LiveInteractiveExam.tsx	**829** سطر برمجي
100	src/pages/LivingCellSimulation.tsx	**1023** سطر برمجي
101	src/pages/ManageJordanianContent.tsx	**385** سطر برمجي
102	src/pages/ManagementSection.tsx	**173** سطر برمجي
103	src/pages/MaterialsScienceSimulation.tsx	**1048** سطر برمجي
104	src/pages/MathAIAssistantPage.tsx	**56** سطر برمجي
105	src/pages/MathPuzzles.tsx	**555** سطر برمجي
106	src/pages/MathematiciansPage.tsx	**56** سطر برمجي
107	src/pages/Mathematics.seo.tsx	**12** سطر برمجي
108	src/pages/Mathematics.tsx	**111** سطر برمجي
109	src/pages/MathematicsQuestionBank.tsx	**40** سطر برمجي
110	src/pages/MechanicalEngineeringSimulation.tsx	**280** سطر برمجي
111	src/pages/MedicalAssistant.tsx	**2358** سطر برمجي
112	src/pages/MembraneTransportSimulation.tsx	**401** سطر برمجي
113	src/pages/MemoryTree.tsx	**468** سطر برمجي
114	src/pages/MillikanOilDropSimulation.tsx	**877** سطر برمجي
115	src/pages/ModelsOfHydrogenAtomSimulation.tsx	**415** سطر برمجي
116	src/pages/MolecularBiologySimulation.tsx	**289** سطر برمجي
117	src/pages/NewsDetail.tsx	**395** سطر برمجي
118	src/pages/NotFound.tsx	**122** سطر برمجي
119	src/pages/NuclearApplicationsSimulation.tsx	**335** سطر برمجي
120	src/pages/NuclearReactionsSimulation.tsx	**805** سطر برمجي
121	src/pages/OnlineExam.tsx	**256** سطر برمجي
122	src/pages/OpticsLabSimulation.tsx	**665** سطر برمجي
123	src/pages/OrbitalMechanicsSimulation.tsx	**637** سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
124	src/pages/OrganicChemistrySimulation.tsx	**900** سطر برمجي
125	src/pages/ParentAssignments.tsx	**161** سطر برمجي
126	src/pages/ParentDashboard.tsx	**177** سطر برمجي
127	src/pages/ParentNotes.tsx	**173** سطر برمجي
128	src/pages/ParentRegistration.tsx	**262** سطر برمجي
129	src/pages/PersonalSustainabilityIndex.tsx	**448** سطر برمجي
130	src/pages/PhotoelectricEffectSimulation.tsx	**1030** سطر برمجي
131	src/pages/PhotosynthesisRespirationSimulation.tsx	**293** سطر برمجي
132	src/pages/Physics.seo.tsx	**12** سطر برمجي
133	src/pages/Physics.tsx	**306** سطر برمجي
134	src/pages/PlasmaPhysicsSimulation.tsx	**299** سطر برمجي
135	src/pages/PlatformDocumentation.tsx	**291** سطر برمجي
136	src/pages/PlatformSecurityReport.tsx	**654** سطر برمجي
137	src/pages/PrivacyAndTerms.tsx	**276** سطر برمجي
138	src/pages/ProbabilitySimulation.tsx	**218** سطر برمجي
139	src/pages/ProjectileMotion3D.tsx	**502** سطر برمجي
140	src/pages/ProjectileMotionSimulation.tsx	**973** سطر برمجي
141	src/pages/PsychologicalGuide.tsx	**1069** سطر برمجي
142	src/pages/PublishedProject.tsx	**142** سطر برمجي
143	src/pages/PuzzleDetails.tsx	**743** سطر برمجي
144	src/pages/QuantumMechanicsSimulation.tsx	**553** سطر برمجي
145	src/pages/QuantumWaveInterferenceSimulation.tsx	**410** سطر برمجي
146	src/pages/RecyclingProjectAdvisor.tsx	**116** سطر برمجي
147	src/pages/RoboticConstruction.tsx	**165** سطر برمجي
148	src/pages/RoboticsGenerator.tsx	**449** سطر برمجي
149	src/pages/RoboticsSection.tsx	**1682** سطر برمجي
150	src/pages/RoboticsSimulation.tsx	**261** سطر برمجي
151	src/pages/RocketScience3D.tsx	**523** سطر برمجي
152	src/pages/RocketScienceSimulation.tsx	**375** سطر برمجي
153	src/pages/RutherfordScatteringSimulation.tsx	**897** سطر برمجي
154	src/pages/SchoolMagazine.tsx	**292** سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
155	src/pages/SchoolProjects.tsx	188 سطر برمجي
156	src/pages/ScientificJournal.tsx	880 سطر برمجي
157	src/pages/ScientificPlatforms.tsx	172 سطر برمجي
158	src/pages/ScientificSimulations.tsx	585 سطر برمجي
159	src/pages/ScientificSimulationsHub.tsx	595 سطر برمجي
160	src/pages/SignLanguagePage.tsx	1132 سطر برمجي
161	src/pages/SmartCitySection.tsx	152 سطر برمجي
162	src/pages/SolarSystem3D.tsx	624 سطر برمجي
163	src/pages/SolarSystemSimulation.tsx	452 سطر برمجي
164	src/pages/SpacedRepetitionSystem.tsx	661 سطر برمجي
165	src/pages/SpatialGeometrySimulation.tsx	247 سطر برمجي
166	src/pages/SpecialRelativitySimulation.tsx	356 سطر برمجي
167	src/pages/StatesOfMatterSimulation.tsx	675 سطر برمجي
168	src/pages/StaticElectricitySimulation.tsx	586 سطر برمجي
169	src/pages/StudentCommunityForum.tsx	864 سطر برمجي
170	src/pages/StudentProgress.tsx	566 سطر برمجي
171	src/pages/StudyOrganization.tsx	136 سطر برمجي
172	src/pages/StudyScheduleCreator.tsx	534 سطر برمجي
173	src/pages/SubjectPuzzles.tsx	220 سطر برمجي
174	src/pages/SuperconductivitySimulation.tsx	888 سطر برمجي
175	src/pages/TeacherAchievementDetail.tsx	193 سطر برمجي
176	src/pages/TeacherAchievements.tsx	81 سطر برمجي
177	src/pages/TeacherAssignments.tsx	394 سطر برمجي
178	src/pages/TeacherDashboard.tsx	194 سطر برمجي
179	src/pages/TeacherNotes.tsx	319 سطر برمجي
180	src/pages/TeacherRegistration.tsx	321 سطر برمجي
181	src/pages/TeacherStatistics.tsx	304 سطر برمجي
182	src/pages/TechCodingPlatform.tsx	1094 سطر برمجي
183	src/pages/TenantSettings.tsx	216 سطر برمجي
184	src/pages/Thermodynamics3D.tsx	758 سطر برمجي
185	src/pages/ThermodynamicsSimulation.tsx	427 سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
186	src/pages/UploadImagePage.tsx	**103** سطر برمجي
187	src/pages/UploadJordanianContent.tsx	**448** سطر برمجي
188	src/pages/UploadJournal.tsx	**404** سطر برمجي
189	src/pages/UploadJournalPage.tsx	**487** سطر برمجي
190	src/pages/UploadTextbooks.tsx	**438** سطر برمجي
191	src/pages/UserProfile.tsx	**921** سطر برمجي
192	src/pages/VisualLibrary.tsx	**864** سطر برمجي
193	src/pages/WavesAndSoundSimulation.tsx	**468** سطر برمجي
194	src/pages/XRayDiffractionSimulation.tsx	**882** سطر برمجي
195	src/pages/admin/SuperAdminControlHub.tsx	**2006** سطر برمجي
196	src/pages/damij/DamijDocs.tsx	**1389** سطر برمجي
197	src/pages/damij/DamijDoctorSurvey.tsx	**828** سطر برمجي
198	src/pages/damij/DamijLanding.tsx	**298** سطر برمجي
199	src/pages/damij/DamijLandingStandalone.tsx	**56** سطر برمجي
200	src/pages/damij/DamijLayout.tsx	**56** سطر برمجي
201	src/pages/damij/DamijResults.tsx	**742** سطر برمجي
202	src/pages/damij/adhd/ADHDAssessmentHub.tsx	**49** سطر برمجي
203	src/pages/damij/adhd/ADHDCPTTask.tsx	**218** سطر برمجي
204	src/pages/damij/adhd/ADHDDashboard.tsx	**176** سطر برمجي
205	src/pages/damij/adhd/ADHDDiagnosticReport.tsx	**84** سطر برمجي
206	src/pages/damij/adhd/ADHDFocusBuilder.tsx	**178** سطر برمجي
207	src/pages/damij/adhd/ADHDGamePlay.tsx	**100** سطر برمجي
208	src/pages/damij/adhd/ADHDGamesHub.tsx	**199** سطر برمجي
209	src/pages/damij/adhd/ADHDGoNoGoTask.tsx	**184** سطر برمجي
210	src/pages/damij/adhd/ADHDHome.tsx	**285** سطر برمجي
211	src/pages/damij/adhd/ADHDInstrumentRunner.tsx	**206** سطر برمجي
212	src/pages/damij/adhd/ADHDInterventions.tsx	**117** سطر برمجي
213	src/pages/damij/adhd/ADHDMonthlyTracker.tsx	**497** سطر برمجي
214	src/pages/damij/adhd/ADHDNBackTask.tsx	**215** سطر برمجي
215	src/pages/damij/adhd/ADHDProgramCalendar.tsx	**66** سطر برمجي
216	src/pages/damij/adhd/ADHDProgramDay.tsx	**97** سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
217	src/pages/damij/adhd/ADHDProgramSetup.tsx	128 سطر برمجي
218	src/pages/damij/adhd/ADHDResources.tsx	59 سطر برمجي
219	src/pages/damij/adhd/ADHDScreening.tsx	62 سطر برمجي
220	src/pages/damij/adhd/ADHDScreeningReport.tsx	183 سطر برمجي
221	src/pages/damij/adhd/ADHDStroopTask.tsx	191 سطر برمجي
222	src/pages/damij/adhd/ADHDTraining.tsx	31 سطر برمجي
223	src/pages/damij/adhd/ADHDTrainingHub.tsx	47 سطر برمجي
224	src/pages/damij/auth/DamijAuth.tsx	531 سطر برمجي
225	src/pages/damij/auth/DamijResetPassword.tsx	87 سطر برمجي
226	src/pages/damij/autism/AutismChildPage.tsx	138 سطر برمجي
227	src/pages/damij/autism/AutismDayView.tsx	256 سطر برمجي
228	src/pages/damij/autism/AutismDiagnosis.tsx	640 سطر برمجي
229	src/pages/damij/autism/AutismGamePlayer.tsx	234 سطر برمجي
230	src/pages/damij/autism/AutismHome.tsx	283 سطر برمجي
231	src/pages/damij/autism/AutismLayout.tsx	32 سطر برمجي
232	src/pages/damij/autism/AutismProfile.tsx	20 سطر برمجي
233	src/pages/damij/autism/AutismProgramCalendar.tsx	301 سطر برمجي
234	src/pages/damij/autism/AutismProgramSetup.tsx	179 سطر برمجي
235	src/pages/damij/autism/AutismProgressDashboard.tsx	384 سطر برمجي
236	src/pages/damij/autism/AutismTherapy.tsx	124 سطر برمجي
237	src/pages/damij/autism/AutismTherapyPlan.tsx	44 سطر برمجي
238	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeEmergencyButton.tsx	83 سطر برمجي
239	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeHome.tsx	138 سطر برمجي
240	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeLangContext.tsx	49 سطر برمجي
241	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeNavigator.tsx	1756 سطر برمجي
242	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeOnboarding.tsx	120 سطر برمجي
243	src/pages/damij/blind-eye/BlindEyeSettings.tsx	221 سطر برمجي
244	src/pages/damij/blind-eye/HudOverlay.tsx	143 سطر برمجي
245	src/pages/damij/braille/BrailleHome.tsx	37 سطر برمجي
246	src/pages/damij/braille/BrailleLearn.tsx	414 سطر برمجي
247	src/pages/damij/braille/BrailleToText.tsx	397 سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
248	src/pages/damij/braille/InteractiveBrailleLearn.tsx	**524** سطر برمجي
249	src/pages/damij/braille/TactileGraphics.tsx	**496** سطر برمجي
250	src/pages/damij/braille/UniversalBrailleConverter.tsx	**390** سطر برمجي
251	src/pages/damij/clinical/ClinicalCaseDetail.tsx	**236** سطر برمجي
252	src/pages/damij/clinical/ClinicalCases.tsx	**198** سطر برمجي
253	src/pages/damij/clinical/ClinicalCompare.tsx	**134** سطر برمجي
254	src/pages/damij/clinical/ClinicalDashboard.tsx	**127** سطر برمجي
255	src/pages/damij/clinical/ClinicalFreeExperiment.tsx	**388** سطر برمجي
256	src/pages/damij/clinical/ClinicalHome.tsx	**125** سطر برمجي
257	src/pages/damij/clinical/ClinicalLab.tsx	**43** سطر برمجي
258	src/pages/damij/clinical/ClinicalLabSession.tsx	**265** سطر برمجي
259	src/pages/damij/clinical/ClinicalPortfolio.tsx	**139** سطر برمجي
260	src/pages/damij/clinical/ClinicalPublicReport.tsx	**44** سطر برمجي
261	src/pages/damij/clinical/ClinicalReport.tsx	**118** سطر برمجي
262	src/pages/damij/clinical/ClinicalReports.tsx	**77** سطر برمجي
263	src/pages/damij/dashboard/DamijDashboard.tsx	**29** سطر برمجي
264	src/pages/damij/sensory/SensoryAdaptiveUI.tsx	**240** سطر برمجي
265	src/pages/damij/sensory/SensoryHapticSettings.tsx	**124** سطر برمجي
266	src/pages/damij/sensory/SensoryHome.tsx	**76** سطر برمجي
267	src/pages/damij/sensory/SensoryImageTactile.tsx	**591** سطر برمجي
268	src/pages/damij/sensory/SensoryInteractionLog.tsx	**160** سطر برمجي
269	src/pages/damij/sensory/SensoryOutput.tsx	**11** سطر برمجي
270	src/pages/damij/sensory/SensoryProfileSetup.tsx	**237** سطر برمجي
271	src/pages/damij/sensory/SensoryTriSense.tsx	**547** سطر برمجي
272	src/pages/damij/sensory/SensoryUnifiedComm.tsx	**696** سطر برمجي
273	src/pages/damij/sensory/SensoryUpload.tsx	**322** سطر برمجي
274	src/pages/damij/sign/SignDictionaryAdmin.tsx	**261** سطر برمجي
275	src/pages/damij/sign/SignHome.tsx	**117** سطر برمجي
276	src/pages/damij/sign/SignTranslator.tsx	**30** سطر برمجي
277	src/pages/damij/sign/SignVocabOverridesAdmin.tsx	**301** سطر برمجي
278	src/pages/damij/sign/YouTubeSignTranslator.tsx	**616** سطر برمجي

#	مسار الملف المصدري	حجم الملف (عدد الأسطر)
279	`src/pages/damij/sources/SourcesLibrary.tsx`	**372** سطر برمجي